

Ingenieria Sismica-20260808_150822-Grabación de la reunión

8 de agosto de 2026, 9:08p.m.

2 h 50 min 38 s

● **Orador 1** ha iniciado la transcripción



Orador 1 5:40

Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase. Vamos a empezar entonces con nuestra actividad el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con el tema de los espectros de respuesta.

Entonces, después de nosotros saber. este.

Corregido o calibrado ya el acelerograma, podemos trazar el espectro de respuesta.

Entonces vamos a trabajar hoy con esta parte. Cabe resaltar que vamos a tocar temas de dinámica, entonces nos vamos a apoyar por ahí con algunas ecuaciones y conceptos.

De este tema, ustedes llevan su curso de dinámica, entonces vamos a estar operando con algunos parámetros desde esa disciplina.

Vamos a empezar con contenido de clase. Tenemos todavía un ensayo por ahí pendiente sobre el terremoto de México del 2017. Sin embargo, necesito avanzar un poco con la parte teórica y después vamos a dejar un espacio para que podamos participar con el ensayo y después nos vamos a pasar a la parte práctica del día de hoy.

Hoy vamos a estar trabajando en hoja electrónica, así que en un momento vamos a necesitar que usted esté atento ahí para que vaya de la mano con el avance del curso para que pueda generar su información. Entonces vamos a empezar con el tema De espectros de respuesta, vamos a ver un poquito de el historial, cuándo empezó a surgir la idea de lo que es un espectro, cuándo se introdujo ya dentro del proceso de del diseño sismorresistente, quiénes fueron los precursores de estas ideas, cuáles de esos conceptos a la fecha, pues todavía son muy importantes.

Algunas limitantes que en su momento pues tuvieron los.

esa época y tenían los conocimientos del tema. Sin embargo, la tecnología era escasa o no existía. Entonces, el procesamiento de semejante cantidad de información era un poco complicada. Pero sus estudios, hoy por hoy, con el uso de la tecnología, nos permite a nosotros hacer más eficiente nuestro trabajo, desde la sismorresistencia.

Entonces empezamos por acá un poquito con el tema del historial del espectro de respuesta.

Fue en 1908, en el terremoto, en 1908, un terremoto de 7.1 de magnitud azotó el sur de Italia y durante el año siguiente, pues la comunidad científica produjo un número considerable de contribuciones.

Que también fueron alentadas por 2 concursos. Entonces, a raíz de este evento sísmico en Italia, se generaron ciertas informaciones con la comunidad científica, como nos menciona por acá, pero paralelo a esas informaciones que se están generando.

¿Se promovieron 2 concursos en relación al tema, obviamente, verdad? En ambos concursos, el mayor reconocimiento pues fue otorgado al ingeniero italiano, verdad? Arturo Danusso, y dentro de la información que él manejó, pues derivó la ecuación de.

La respuesta de un sistema elástico lineal no amortiguado de un solo grado de libertad, sometido a una excitación armónica. Como les decía, nuestro tema hoy va a estar ligado a dinámica. Ustedes han visto parte de estos sistemas no amortiguados. Si se ha dado cuenta la mayoría de modelos que nosotros hemos operado.

Se dirige desde el sistema más sencillo de la dinámica, verdad, un solo grado de libertad, y pues precisamente ese fue parte del punto de partida de Danuso en su derivación de la ecuación de la respuesta de ese sistema elástico lineal.

Esto fue parte de lo que él acurpo dentro de la información que manejó en al participar en estos 2 concursos.

Sugirió también dan uso cómo diseñar una estructura de un piso para minimizar la amplificación de su aceleración del suelo. Empezaron entonces las ideas de lo que hoy por hoy pues es el espectro de respuesta. Danuso probablemente fue el primero en proponer el método de análisis dinámico.

En lugar de un método de análisis de fuerza lateral estática, y posiblemente por primera vez en ingeniería sísmica, afirmó que la demanda sísmica no depende solamente de las características del movimiento del suelo, afectan o se consideran otros factores que vamos a ver un poquito más adelante, pero en ese entonces fue dan uso el que empezó.

Con todas estas descripciones e investigaciones.

Cabe resaltar que esta información pues es parte de lo que proporciona el doctor Ventura, Carlos Ventura, entonces por eso viene la referencia de su información, ¿va? El concepto entonces del método de espectro de respuesta fue formulado y

propuesto en 1932 por Biot. Mire, de 1908, que empezaron a aparecer ahí las ideas, en 1932 se se procesó un poco más, ¿verdad? A raíz de las investigaciones que ya tenía Danuzo, por supuesto.

Entonces, en 1932 fue Biot el que empezó a trabajar con el concepto del método del espectro de respuesta para su uso en el análisis y diseño de estructuras resistentes a terremotos. Estábamos entonces en 1932 con Biot.

A principios de la década de 1930, los profesores Theodore Carman y Biot, Maurice Biot, fueron muy activos en los aspectos de dinámica teórica de lo que más tarde se conocería como el método del espectro de respuesta en la ingeniería sísmica. Las ideas empezaron con dan uso y a ellos las empezaron a.

A fortalecer con todos los conceptos de dinámica.

Y estas ideas se esbozaron por primera vez en 1932 y se desarrollaron por completo en 1942. Recuerda que aquí en esta época estamos hablando de primera y segunda guerra mundial también. Entonces eso afectó de cierta forma estas investigaciones. Sin embargo, este pues estaban ya sobre.

sobre la línea a los aspectos del espectro de respuesta. Hoy la teoría que en su momento produjo Biot en función a lo que Danusso propuso, pues permanece esencialmente intacta y todavía forma el núcleo del marco de la mecánica lineal de la ingeniería sísmica. Entonces sus aportes a la fecha todavía pues los usamos y son muy

Importantes en todo lo que realizaron.

En ese entonces, Biot afirmó.

El estudio de las distribuciones espectrales de los sismogramas aún no se ha realizado, sin embargo la opinión del autor es que este estudio sería de gran importancia por dos razones. Mira ya empezó a tocar la información de los sismogramas. Las razones entonces de importancia que le dio Biotta al tema en su entonces fue los picos de las curvas espectrales

revelarán la presencia de ciertas frecuencias características del suelo en un lugar determinado. Empezó a involucrar temas de suelo, frecuencias, parte de lo que estuvimos viendo con el espectro de Frier. Al aplicar el teorema anterior, el efecto máximo de los terremotos en los edificios se evaluará fácilmente, estos fueron entonces algo

Algunos puntos que vio afirmó en su momento.

Biotpol vio brevemente al tema de la ingeniería sísmica, descubriendo el cálculo de los espectros de respuesta por medio de un analizador mecánico. Está el regreso acá,

mire, se produjo en 1942, ya estaba bueno. De hecho, era parte de lo que estaban profundizando.

De la teoría que se propuso en 1932.

Y formulando la teoría y los principios generales del análisis de respuesta y la superposición del espectro de respuesta. A todo esto, si resumimos parte de lo que hemos visto, hemos hablado ya de 3 personas involucradas dentro del tema del espectro de respuesta. Tenemos a Danuzo.

Luego aparece Biot y también aparece Karman en el camino.

Estábamos en 1942.

Biot afirmó, dentro de todas sus investigaciones, si tuviéramos una gran cantidad de espectros de respuesta, podríamos usar su envolvente como una curva espectral estándar para las evaluaciones del probable efecto máximo en los edificios. Él mencionaba entonces en ese entonces.

Disponer de una buena cantidad de acelerogramas, generarle el espectro a cada uno de los acelerogramas y con esto pues generaría una curva espectral estándar. De hecho, esto se fue haciendo ya considerando eventos sísmicos fuertes, pero.

Ya se tenían todas esas propuestas. Por acá tenemos algunas de las gráficas. Hay algunos artículos que se encuentran donde se maneja parte de esta historia, ¿no? Y estas eran las gráficas que en su momento, pues.

Se visualizaron.

Dios proponía estas teorías y con el tiempo, pues las hemos operado.

Y vea desde donde surgieron esas propuestas.

Disculpe.

Ok, perdón, bueno.

Al comienzo de su tesis doctoral bajo la supervisión de Martel, Hosner afirma que es una continuación del trabajo realizado por Biot y White. Entonces, después de 1942, pasó el tiempo y entró Housner.

Heusner, a darle continuidad a los trabajos que había propuesto ya Biot y White, en este caso, aplicó la teoría para el análisis modal de respuesta sísmica de sistemas a vigas cortantes y vigas flexionadas, enfatizando el espectro de respuesta en lugar de el espectro de Fourier.

como un enfoque más práctico para la aplicación de ingeniería. Venían evolucionando entonces esos temas y Housner venía ya resaltando la importancia al espectro de respuesta. Esta tesis incluyó un diagrama de los espectros de respuesta de pseudovelocidad.

Hözner los llamó diagramas en vez para seis movimientos del suelo determinados por varios métodos mecánicos o gráficos y una discusión sobre relativa precisión. Se acuerda que Viot pensaba que si tuviera esa cantidad de información podía generar una curva espectral estándar.

Pues vino Homser y ya empezó a operar. Aquí tenía en este caso mencionan 6 movimientos del suelo y empezó a generar esa curva espectral que en su momento Biot imaginó y propuso.

Por acá tenemos algunos artículos. Este es, por ejemplo, en 1954. Se recuerda que Biot quedó por acá en 1942 y ya en 1954 surge este artículo de Hudson precisamente.

Y de bueno, acá tenemos los nombres de los autores, donde tocaban el tema de los tipos de espectros de respuestas y el y el análisis de las diferentes excitaciones que promovía, pues, los diferentes eventos sísmicos.

Dentro de lo que se menciona en estos estudios se tiene la semejanza con el tema de la dinámica y la inclusión de esos movimientos del suelo, como la aceleración a la excitación externa del sistema, ¿no?

Usted ya conoce estas ecuaciones desde la dinámica, pero.

Cabe resaltar que en este estudio, por ejemplo, se hacían las semejanzas de sistemas eléctricos y sus diferentes variables y excitaciones hacia la ecuación del movimiento del sistema estructural de un grado de libertad. Se recuerda que no se complican mucho

Esos temas desde la dinámica se vuelve ya más complejo el análisis. Sin embargo, pues el planteamiento viene sobre un sistema de 1° de libertad. Entonces se hacía precisamente esa semejanza de.

Estas ecuaciones, veamos por acá que nos dice el texto. Para la ecuación de movimiento "M", "C" y "K" son masa, coeficiente de amortiguamiento y rigidez respectivamente, para la ecuación de el movimiento de este sistema de un grado de libertad, que es la ecuación que nosotros utilizamos del movimiento y la estructura. Donde, pues la aceleración externa que nosotros trabajamos es precisamente el conjunto de aceleraciones que obtenemos desde los acelerogramas ya corregidos, por supuesto, ¿verdad? Pero ese tema lo tocamos un poquitito más adelante. Las variables que participan en esta ecuación x es el desplazamiento.

Relativo de la masa y z es el desplazamiento absoluto del terreno. Estamos hablando aquí de las variables que participan en las ecuaciones en la ecuación 2, la semejanza de este sistema y la ecuación del movimiento de una estructura hacia un circuito

eléctrico, ¿verdad?

Dentro de esas comparaciones, L pues es la inductancia, que sería lo que equivale a la masa en un sistema de movimiento estructural, R es la resistencia, que en nuestro caso pues sería ese amortiguamiento, y C en la ecuación del circuito eléctrico es la capacitancia, que sería básicamente la rigidez que nosotros.

en el sistema, entonces dentro de este estudio se hicieron esas semejanzas para poder acuerpar y fortalecer el tema de la ecuación del movimiento a la estructura. La tensión de entrada se introdujo a través de una célula fotoeléctrica que escaneaba un disco de película giratorio,

Esto es para el sistema o el circuito eléctrico que están describiendo y la semejanza que se generó hacia el sistema estructural.

Dentro de todo esto, pues también entra un factor que es el tema de el amortiguamiento. Entonces por acá veíamos algunas gráficas. Esto es parte del estudio que hizo.

Hudson en 1954, entonces hizo esta descripción y esa semejanza entre la ecuación del movimiento de un sistema estructural y un circuito eléctrico. También dentro de su estudio mencionaba el tema de el efecto del amortiguamiento. Hoy este tema es muy importante ya para el diseño de sistemas amortiguados.

Se empezaron a operar esas relaciones. En la gráfica vemos el periodo no amortiguado en segundos y vemos el espectro de velocidad relativa del terremoto del centro. Esto es parte de los acelerogramas que se tenían y que se empezaron a operar para poder.

Trabajar con la excitación externa del sistema.

En este caso tenemos un aceleró. Bueno, es velocidad versus periodo. Ya vimos que podemos trabajar aceleración, velocidad o desplazamiento.

Bueno, ¿y cómo obtuvieron estos acelerogramas en aquel entonces? Entonces, como estaba describiendo el estudio que se estaba haciendo, entonces habían fotografías de los instrumentos que se colocaron en el suelo para poder generar

Estos acelerogramas y ya luego con esta información poder entrar a estas ecuaciones de movimiento del sistema estructural, ¿verdad? Se está generando información, se operaban teorías que se habían propuesto.

Y por acá vemos algunas fotografías de del acelerograma, este este oeste que se lograron registrar.

En estos equipos, este es este oeste, este es un movimiento también este oeste, aceleración, esto también es aceleración, diferentes movimientos que se registraron,

verdad? Abajo tenemos también este oeste, aceleración del suelo obtenido con. ¿Con brush recordar esto era el equipo que se tenía, vamos a ver por acá localización del equipo, verdad?

Bueno.

Entonces eso, estos fueron parte de los pasos y se dieron cuenta, algunos proponían las teorías, no se disponía el equipo. Con el tiempo se fue generando ese equipo, la información y se fueron retomando las teorías para poderlas aplicar y ampliar. Y hoy por hoy, pues tenemos el uso ya de toda esa información.

Dentro de ese artículo también, bueno aquí hay otro artículo, perdón, donde se describe, este es de 1960. Eso es parte de lo que queremos resaltar, los tiempos que se venía y en los que ya se venía manejando el tema. El anterior era que de 1954, nos habíamos quedado por acá en 1942 con Biot, entonces venían evolucionando los temas.

Aquí tenemos un artículo de 1960 donde se describían los efectos del comportamiento inelástico en la respuesta de sistemas simples a movimientos sísmicos. Aquí hablaban, por ejemplo, de comportamientos inelásticos.

Se seguía ampliando el tema en relación a al aspecto sísmico, y aquí entra ya una persona que hoy por hoy es muy utilizada en sus teorías respecto al tema de espectros elásticos e inelásticos y es Newmark.

Entonces, en 1960 trabajaron en un artículo, ellos venían investigando el efecto del comportamiento inelástico en la respuesta sísmica de a simple de simples a movimientos sísmicos. A Dentro del artículo hacían mención de cosas como parece que los espectros de respuesta de un sistema elastoplástico pueden relacionarse. Con los espectros de un sistema elástico correspondiente con 1° razonable de aproximación, aquí estamos hablando ya de los espectros elásticos e inelásticos, tenemos la teoría de Newmar Holk hoy por hoy que trabajamos respecto a estos 2 temas, ¿verdad?

Pero aquí mero están viendo ya esas relaciones. Los datos analizados indican 2 enfoques posibles para los cuales aún no se pueden establecer una distinción válida hasta que se completen estudios adicionales. Esto era parte de lo que generaron en este artículo, pero ya estaban haciendo las investigaciones de.

Los espectros.

Uno de ellos, dice, consiste en relacionar el espectro del sistema elastoplástico con el sistema elástico correspondiente, considerando que la energía relativa máxima de los 2 sistemas es igual. El otro enfoque consiste en calcular los desplazamientos del

sistema elastoplástico igualando la energía. entonces.

Si resumimos un poquitito, este fue un artículo que sacó Newmark en 1960 y empezaba a describir las investigaciones que hacían entre espectros elásticos e inelásticos.

Dentro del artículo se se menciona por acá, se incluyen gráficas. Aquí vemos fuerzas, puntos elásticos, inelásticos de la investigación que se hacía en este momento. Se acuerda que aquí estaban generando información.

Que posteriormente se podía profundizar en 1982. Mira, esto fue en 1960, se estaban haciendo los estudios. Ya en el 82 se tenían aterrizado cosas. Por aquí vemos ya aparte los espectros este tripartitos que en dinámica usted opera en 1982, Newmarkie Holt.

Describen su enfoque para desarrollar espectros de respuesta de diseño utilizando parámetros picos del movimiento del suelo, aceleración máxima del suelo, la velocidad máxima del suelo y desplazamiento pico del suelo multiplicados por factores de amplificación espectral apropiados. Y ahí entramos a.

Amortiguamientos, variación de ductilidades para los diversos espectros. Entonces, esto fue en 1982, Newmark y Hall desarrollar demostraron que la respuesta de un oscilador amortiguado simple a un movimiento dinámico de su base se puede representar gráficamente de manera simple.

Mediante un diagrama logarítmico, como se muestra en la figura, empezaban ya las ideas de los diagramas de espectros tripartitos, ¿verdad? Aquí en dinámica, este ya los maneja usted.

Bueno.

Esto fue en 1982. Hoy, por ejemplo, Falconi en 2008, no va a creer que este sea el investigador, sino sea el libro, por eso lo dejé como bibliografía. Expresa la importancia de la utilización de espectros de respuesta en el diseño y, sobre todo, en el análisis sísmico.

Por tal razón, el estudio de las formas espectrales, tanto elásticas como inelásticas, y que son los espectros que denominamos también ductilidad constante a los inelásticos.

Entonces dice que el estudio de esas formas espectrales es de suma importancia para su aplicación. En primer lugar, los espectros elásticos no se pueden, no se pueden evaluar el daño de las edificaciones. Okey, en primer lugar, en los espectros elásticos aquí o con los espectros elásticos.

No se pueden evaluar daños en las edificaciones, mientras que en los espectros

inelásticos sí se espera el daño de las estructuras. Empiezan ya a diferenciar, pero ya tenemos acá la información de los espectros elásticos e inelásticos. Entonces es una pequeña reseña histórica de cómo ha venido evolucionando la idea del espectro de respuesta.

Que nos ha llevado ya a definiciones como la que tenemos a continuación el respuesta.

Que de repente se identifica con las variables R . También se conoce como el espectro de impacto, es otro nombre que se le puede dar. Es un gráfico de la respuesta máxima de una familia de muchos sistemas de un grado de libertad. Se recuerda desentrevista que proponía Biot, pues ya aquí nos están hablando de ello. Voy a regresar al texto. Es un gráfico de la respuesta máxima de una familia de muchos sistemas, de 1° de libertad amortiguados, sujetas a una excitación prescrita, ya sean explosiones, terremotos, caídas de paquetes, vibraciones. En otras palabras, ¿verdad? En este caso nosotros estamos.

Pues directamente ligados al tema de terremotos, a esas excitaciones que generan el terremoto en el suelo. Entonces, regresando y a lo que hoy por hoy trabajamos, este sería el tema del espectro Fourier, ¿verdad? Se recuerda que ahí nosotros trabajamos frecuencia versus.

La aceleración ya en el espectro de respuesta, nosotros trabajamos periodos versus aceleración. También tenemos ahí el espectro de respuesta y el espectro de Fourier. Entonces, el espectro de respuesta es un gráfico de la respuesta máxima de una familia de un sistema de muchos grados de libertad, amortiguados y sujetos a alguna excitación externa. Es parte de la definición de lo que es un espectro de respuesta. Se puede definir que un espectro es la respuesta máxima.

De pseudoaceleraciones de una estructura, considerando un grado de libertad y un amortiguamiento constante, sometido a un conjunto de registros de aceleraciones, con zonas en el suelo y el sitio de Vento. A esta también es parte de la definición de lo que es un espectro de respuesta de Falconia.

Todo esto considerando la solución de la ecuación de movimiento. Vamos a empezar entonces con algunos detalles y algunos puntos que nos permiten ligar esa aceleración del suelo con la respuesta a la estructura. Al final nosotros trabajamos con la respuesta a la estructura, que está en función a esa excitación externa que surgió con el movimiento sísmico. Entonces

Dentro de lo que mencionan por acá del espectro de respuesta, ¿verdad? Al final es una envolvente de un conjunto de registro de aceleraciones, ¿verdad que podemos

tener esos conjuntos con zonas al suelo, ¿verdad? Vamos a ver, y un amortiguamiento constante, ¿verdad?

Tenemos acá, generalmente trabajamos el 5%, pero ese amortiguamiento pues.

Puede variar, entonces un espectro de respuesta al final es la máxima de las pseudoaceleraciones de una estructura, considerando este el sistema de 1 grado de libertad y sometida a una serie de aceleraciones producto de movimientos del suelo. Nos dice que toda esta información.

Que nos permite visualizarla.

Excitación externa, nosotros lo consideramos.

Para la solución de la ecuación de movimiento.

En relación a la ecuación de movimiento por acá atrás.

Habíamos visto que pues se hizo la semejanza de esa ecuación de movimiento y la excitación externa a un circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces se estaba viendo el efecto de todos esos aceleraciones en un envolvente y cargarla hacia la solución de la ecuación de movimiento del sistema estructural de 1° de libertad.

Bueno, entonces regresemos un poquito por acá.

Nos mencionan dentro del proceso que esta información del espectro y de hecho por acá nos hablan ya un poquito de estudio de formas espectrales, perdón, vamos a ver acá.

Mhm.

Okay, okay, bueno, ya que estamos hablando precisamente de los terremotos.

O K, esto era lo que quería llegar. Había perdido esta palabra y nos hablan acá considerando un grave libertad, amortiguamiento constante, sometido a un conjunto de aceleraciones. Sí, vamos a tener un conjunto de acelerograma con zonas con el suelo, empieza a aparecer el tema del suelo y el sitio del evento.

Nosotros recordamos que el tema de la peligrosidad sísmica está sujeto también a las condiciones de sitio, dependiendo de el lugar nosotros.

Dependiendo del lugar, se recuerda que tenemos la amplificación de ondas sísmicas. Pero.

Entonces toda esta información y el tema de las amplificaciones de las ondas sísmicas sabemos que están sujetos a el tipo de suelo, de hecho esto es parte de lo que usted trabajó en su artículo del evento sísmico de México, de dentro de.

¿Que lo que mencionan y todos lo sabemos, verdad? Sismo estás, perdón, México está sobre una laguna, el famoso lago de Texcoco, y eso contribuyó a que el sismo del 2017 pues causara más daños en esa zona cercana al lago.

¿Por la amplificación de la onda sísmica, verdad? Y regresamos al tema de la peligrosidad sísmica. Sabemos que en roca la transmisión de la onda sísmica se atenúa, mientras que en suelos más livianos la onda se amplifica, y eso fue precisamente parte de lo que pasó en el terremoto de México del 2017. Yo sé que en los ensayos que trabajaron más de alguno mencionó.

Ese detalle con México, entonces, pues estos aspectos también se consideran dentro de este proceso de análisis del espectro de respuesta al tipo de suelo. En muchas palabras estamos hablando del tipo de suelo.

Bueno, hablábamos un poquito más atrás de diversos aspectos que inciden en el comportamiento de la estructura, ¿verdad? Estamos hablando dentro de ellos, se menciona la peligrosidad sísmica, depende de donde tengamos la estructura, así va a ser la incidencia de ese sismo. Estamos hablando acá solo con el tipo de suelo, ¿no? Es diferente el efecto en esos tipos de suelo. Otro punto es la respuesta dinámica a la estructura, depende también de su configuración. El otro día hablábamos del efecto en estructuras con periodos largos, periodos cortos, incluso vimos por ahí un par de esquemas del efecto sobre ello, esto también incide.

Dentro de la respuesta que pueda dar la estructura ante un movimiento sísmico.

Y entonces, para el trabajo del espectro de respuesta, nosotros consideramos el periodo de vibración de la estructura, que este depende de la masa de la estructura, puesto que para su cálculo podemos ver aquí esta variable, la masa.

También depende de la rigidez de la estructura, ese periodo de vibración.

Acá hacemos la semejanza siempre a un sistema de 1° de libertad, la mayoría de nuestras ecuaciones, parte de ese sistema simple, ecuaciones dinámicas, verdad?

Parte de ese sistema simple para poder representar el comportamiento de nuestros sistemas y generar información que hoy por hoy, pues.

utilizamos para trabajar el tema del asismo, resistencia y toda la dinámica que implica. Entonces, puntos que se consideran dentro del espectro, el periodo de la estructura, eso ya lo ha visto usted cuando trabajamos desde el espectro normativo. El periodo natural fundamental de vibración de la estructura, por supuesto que es un hecho.

que operamos para trabajar con el espectro de respuesta. Si recordamos, los periodos varían en función a la masa, a la rigidez, si lo quiere ver así, ¿verdad? Y acá podemos ver diferentes estructuras, la altura también es un factor que incide dentro de estos valores.

Y.

Y entonces, de esta forma, pues al final el sistema estructural que ha idealizado a estructuras de 1° de libertad que están sujetas a excitaciones externas. Esas excitaciones externas son producto de el movimiento del suelo, es el sistema bajo el que nosotros pues trabajamos el modelo.

De el modelo idealizado de un grave libertad para poder este incorporar el espectro de respuesta dentro del proceso de cálculo.

¿De esta forma tenemos a Chopra y aquí ya vamos con la dinámica netamente, verdad? Indica que Hussner fue bastante relevante en el estudio de los conceptos fundamentales para la construcción y uso de los espectros de respuesta de un sismo, definiéndolo como una forma.

práctica para la evaluación de los movimientos sísmicos del suelo y cómo estos afectan a las estructuras y analizar la respuesta de las edificaciones ante estas excitaciones. Desde entonces dicho concepto es de suma importancia en la ingeniería sísmica y estructural.

¿Desde cuándo estuvo Fusner con esta investigación? Wow, ya lo presentamos hasta por acá, veamos en qué año andaba por acá con esta, aquí estamos en 1900.

Después de Piot, después de 1942 y 1954 se estuvo generando.

Parte de esa información, que es lo que considera Chopra hoy por hoy. bueno.

Entonces, sigamos por acá. La respuesta dinámica del modelo de un edificio se opera desde el modelo más sencillo, que es un sistema de un grado de libertad. La excitación externa, pues es el movimiento del suelo. A raíz de ella, pues nosotros podemos este generar y también la velocidad.

El desplazamiento de la excitación externa, pero también desde la estructura y su comportamiento ante esas aceleraciones que el suelo pues provocó debido al movimiento sísmico.

El desarrollo de un espectro de respuesta para sistemas lineales elásticos pasó por consideraciones como amortiguamientos del 5%.

acelerogramas, este es el acelerograma del centro, es uno de los eventos sísmicos más fuertes que se han tenido a nivel mundial, de hecho creo que fue parte del primer ensayo que se trabajó en el curso, pero este evento nos generó un acelerograma que hoy por hoy todavía lo utilizamos para

Hacer muchas cosas, como por ejemplo envolventes. Acá dentro de estas figuras entran espectros como el del centro, el que genera el movimiento del centro, el de Loma Prieta, entre otros, que son parte de los famosos y fuertes que utilizamos para

poder generar.

informaciones ya aplicables al diseño sismoresistente. Entonces, ¿qué factores consideramos dentro del espectro? Amortiguamientos, esa excitación externa. Por acá tenemos los desplazamientos que produjeron estas aceleraciones.

Para diferentes periodos de la estructura, aquí varían los periodos. Recuerda que el amortiguamiento es constante, pero también lo podemos variar ya en sistemas amortiguados. Y todo esto pues nos lleva a poder generar el desplazamiento máximo.

Del sistema a través del espectro de respuesta. Por acá tenemos algunas gráficas que se fueron generando a raíz de diversas investigaciones en torno al espectro. Aquí tenemos este es el de Loma Prieta. Es otro de los eventos que forman parte de nuestra.

Paleta de eventos que consideramos como parte de los fuertes y se trabajan dentro del tema de los espectros. Esto fue en 1989. El evento sísmico es el de corralitos. Creo que también se hizo un ensayo respecto a éste.

Pero a lo que queremos llegar es a lo siguiente: el espectro de respuesta que usted ve acá surge de esos acelerogramas trabajando un amortiguamiento del 5% y por acá tiene el espectro de las coordenadas norte-sur o las componentes norte-sur del acelerograma.

Y por acá tenemos el espectro de las coordenadas este-oeste de ese mismo acelerograma. Nosotros en el curso hemos estado trabajando un evento sísmico del 16 de febrero, si mal no recuerdo, el 2022. El detalle es que hasta.

Hasta el momento nosotros hemos corregido y bueno, llegó corregido en línea base, hemos pasado filtros pasa banda para las coordenadas norte sur. Sin embargo, pues también se puede trabajar el mismo, la misma dinámica para las coordenadas este oeste. Entonces este es el evento de Loma Prieta.

Con sus respectivos espectros para las aceleraciones, tanto en la coordenada norte-sur como en la coordenada este-oeste. Se recuerda que estos movimientos son en planta, ¿verdad? Entonces tenemos movimientos en norte-sur y este-oeste. Por acá vienen esos espectros.

La pregunta sería, mire, y cómo yo desde todas esas aceleraciones que tengo registrado en el acelerograma y que de hecho ya calibré y ya corregí, cómo desde esas aceleraciones pues nosotros podemos generar estas formas espectrales. Entonces parte de ello es que para poder generar esas formas nosotros resolvemos la ecuación del movimiento.

Al sistema estructural que estamos analizando, que corresponde al modelo planteado para un sistema de 1° de libertad. Entonces vamos hacia eso para poder empezar con nuestra parte práctica del curso. Si seguimos por acá, nosotros tenemos espectros elásticos de diseño, tenemos espectros inelásticos. También por ahí se toca el tema de los espectros multiperiodos, que es parte de.

De lo nuevo que tiene ahorita la SS 7, pero empecemos con el elástico, vamos a trabajar el día de hoy con los elásticos. Entonces, espectro elástico de diseño, el espectro de respuesta elástico es utilizado para el diseño de nuevas estructuras y para poder realizar evaluaciones del riesgo y seguridad sísmica de edificaciones existentes.

Todo esto para poder resistir eventos sísmicos de gran magnitud que puedan ocurrir. Esto es parte de lo que menciona Chopra a la hora de describirnos el tema del espectro elástico de respuesta y sobre todo resaltar su importancia. Estos espectros son obtenidos a partir de la ecuación del movimiento y utilizando un amortiguamiento constante que generalmente es el de 5 donde la variable de rigidez de la estructura se mantiene constante en un rango lineal. Esto quiere decir que no se considera la degradación del daño estructural y tampoco la disipación de energía de los materiales que la constituyen. De hecho, esos 2 puntos se consideran ya dentro del espectro inelástico.

Pero ahorita estamos en la zona elástica.

Por acá tenemos el espectro de respuesta de pseudoaceleraciones normalizada o el coeficiente sísmico para el movimiento del terreno del centro, pero acá fueron variando los amortiguamientos. Nosotros trabajamos generalmente con el 5%, pero acá es parte de lo que se operó para marcar las diferencias en torno a esos amortiguamientos. El evento sísmico es el del centro en este caso.

Esta es una gráfica de del libro de Chopra, donde nos presenta esa variación en el espectro de respuesta, atendiendo a diferentes amortiguamientos.

¿Cómo se construye ese espectro elástico? ¿Qué hicimos para poder construir esta gráfica, que es el espectro elástico bajo diferentes amortiguamientos? Entonces, para construir ese espectro nos dicen primero.

Definir un movimiento del terreno mediante un acelerograma, por lo general el paso del tiempo utilizado es de punto cero 2 segundos. Lo primerito que nosotros necesitamos para construir ese espectro es un acelerograma.

Acelerograma, pues que hasta el momento ya tenemos verdad. De hecho, la información tiene que ser filtrada antes de poder generar el espectro y hasta el

momento nosotros ya tenemos un acelerograma filtrado. Estamos haciendo uno en clase y usted está haciendo uno a nivel grupal. Entonces lo primerito que necesitamos para generar ese espectro es el acelerograma.

Bueno, esto ahorita ya lo tenemos, nos hablan acá de un paso del tiempo, generalmente de punto cero 2, el nuestro, al menos en el que estamos trabajando, yo creo el que usted, el que usted también tiene, estamos en punto cero cero 5, el paso del tiempo. Bueno, luego dice seleccionar un periodo natural de vibración de la estructura y un valor de fracción de amortiguamiento para un sistema de 1° de libertad.

Entonces, nuestro estudio para poder generar ese espectro elástico está sobre un sistema de 1° de libertad.

Disculpe, se me desconectó el Internet. Yo creo que no habíamos avanzado mucho. Voy a regresar a donde nos quedamos, solo me sacó del espacio donde estábamos. Y yo creo que sí está viendo mi pantalla, si me si me confirma, por favor.

 **Orador 2** 50:10
Sí, mira.

 **Orador 1** 50:11
Gracias, muy amable, Gracias, muy amable, muy bien. Bueno, entonces estábamos con el proceso para la construcción de ese espectro elástico, tener el acelerograma ya corregido, eso ya lo tenemos. Luego dice, mire, vamos a seleccionar un periodo de vibración de la estructura.

 **Orador 3** 50:11
It's a very general.

 **Orador 1** 50:29
Y una fracción de amortiguamiento. Generalmente estamos hablando del 5% para el elástico, aunque lo podemos variar, ¿verdad? Por ejemplo, acá miren el espectro del centro se hizo variaciones de amortiguamiento también, pero bueno, vamos a ver qué tantas variables podemos incluir. Luego dice resuelva la ecuación del movimiento de la estructura.
Mediante métodos numéricos o cualquier otro método para poder determinar la respuesta del desplazamiento del sistema estructural de 1° de libertad. Bueno,

dentro de los métodos que podemos usar para resolver la ecuación del movimiento del sistema estructural, que de hecho es esta.

Esta es nuestra ecuación del movimiento, que para poder trazar el espectro elástico tenemos que resolver esta ecuación, pero regresemos un poquito al proceso.

Entonces dice, resuelva la ecuación de movimiento.

Ya sea con métodos numéricos o también podemos trabajar con, bueno, dentro de estos está el método paso a paso, método interpolación de la diferencia central, está el método Newmark también, métodos para poder resolver esa ecuación de movimiento. Luego dice determinar los máximos valores de desplazamiento a la estructura.

Se recuerda que al final vamos a trazar el espectro trabajando directamente con el desplazamiento.

Bueno, dice, calcular las ordenadas espectrales, pseudodesplazamiento, pseudovelocidad y pseudoaceleración utilizando las fórmulas de dinámica estructural. Muy bien, entonces de ese desplazamiento vamos a poder pasar a la velocidad y a la aceleración utilizando pues información de dinámica, repetir los pasos 2 al 5 o k.

Para diversos valores del periodo, el 2 decía, seleccione un periodo natural. Entonces vamos a estar variando los periodos naturales para poder trazar ese espectro elástico, que de hecho, si se da cuenta, atiende a formas como estas, verdad, partiendo de el acelerograma.

Creo que estamos aquí. Por último, dice graficar en el eje vertical, el pseudodesplazamiento, la pseudovelocidad, la pseudoaceleración y en el horizontal vamos a estar trabajando con el periodo natural de vibración. Bueno.

Entonces nos habla que para poder nosotros resolver esa ecuación de movimiento a la estructura, pues apelamos a la dinámica estructural, ¿verdad? Que es el análisis de una estructura sujeto a cargas dinámicas como las que produce, pues ese movimiento sísmico, la cual da como respuesta desplazamientos, velocidades y aceleraciones de la estructura. entonces.

Vamos a resolver la cuestión de movimiento para poder obtener estas diversos factores, que son la respuesta del sistema ante la aplicación de una excitación externa, que es la que genera el sismo. La cuestión de movimiento para la construcción de espectros elásticos lineales es necesaria para la construcción de los espectros.

Elásticos lineales es necesaria la solución de la ecuación del movimiento para una

excitación del suelo, que en este caso es el registro de aceleraciones. Y esta es nuestra famosa ecuación, donde el agente externo, el factor existente es la aceleración que sufre el suelo.

Se recuerda que tenemos por ahí un acelerograma que crudo tenía como 80000 datos, 80000 y pico de datos. Y usted abre o mira en el video el primer Excel cuando pasamos de View Wave a.

A Excel teníamos como 80000 y pico de datos. Habría que substituir todas y cada una de estas aceleraciones para ir resolviendo punto a punto esa ecuación, es una gran cantidad de información. Después, cuando nosotros filtramos el.

El espectro deseamos una buena zona del acelerograma porque de hecho creo que nos quedamos analizando hasta un periodo de 100 segundos y deseamos una serie de información por acá porque ya no era representativo en movimiento sísmico, ¿verdad? De hecho, era pequeña las aceleraciones después de este.

Este tiempo era que eran 100 segundos. Entonces, a pesar de ello, con este tiempo de 100 segundos nos hemos quedado. Si usted mira ese aceleran como 1200012 1000 filas, que de hecho ese dato lo incluimos cuando estuvimos este haciendo la calibración, la corrección del acelerograma. Entonces de 80000 y pico de filas nos quedamos con 12000.

Y sin embargo, la cantidad de información se substituiría en esta ecuación cada una de esas aceleraciones. Mire, la cantidad de información que se tiene todavía es enorme.

Bueno, entonces, para poder trazar el espectro elástico lineal, nosotros necesitamos resolver esta ecuación de movimiento.

De ecuación es corresponde a un grado de libertad, las variables que participan acá es la matriz de masa, todo esto es de dinámica, yo voy a pasar así un poquito breve porque usted tiene en su curso de dinámica, toda esta información mucho más detallada, nosotros lo estamos solo utilizando. Este es el amortiguamiento, de hecho ya habíamos hecho la descripción por ahí las variables cuando se asemejaba.

La ecuación del movimiento de la estructura hacia un circuito eléctrico, K es la matriz de rigidez. Tenemos acá vectores de colocación según la dirección. Se recuerda que tenemos aceleraciones norte, sur, este, oeste, vectores de desplazamiento. Nos acaban de decir que.

Que para poder trabajar con el espectro, lo primero que hacemos es calcular los diferentes desplazamientos. Entonces, al resolver esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es despejar para el desplazamiento. Teniendo el desplazamiento podemos calcular la velocidad y teniendo la velocidad podemos calcular.

La aceleración.

Entonces vamos a seguir con esta línea y ahorita nos preocupa la solución del sistema a través de el desplazamiento. Por acá tenemos las otras variables, el desplazamiento representado por la variable u , esta es la velocidad de la estructura y la aceleración de la estructura.

Y esta, pues es la aceleración externa, verdad, la excitación externa, la aceleración del terreno.

Cuando pueda observarse, como puede observarse, la ecuación de movimiento se activa cuando las aceleraciones del terreno son diferentes a cero. De lo contrario es una ecuación trivial con aceleración, velocidad y desplazamiento cero. No existe esa excitación externa, no podemos.

Resolver ese sistema hasta que no se promueva esa excitación, que sería lo que nos genera un evento sísmico.

Bueno, por acá tenemos la ecuación de movimiento que debemos resolver para poder despejar para el desplazamiento y trazar pues esos espectros elásticos de los que estamos hablando. Todo esto es de dinámica, de hecho, por acá tenemos parte chopra. la.

Frecuencia natural de vibración, amortiguamientos. Yo la verdad es que no me voy a quedar mucho por acá, porque yo sé que en dinámica ustedes han visto la solución de esta ecuación del movimiento. Entonces yo voy a utilizar ya sólo parte de los factores de solución.

Para poder trazar nuestro espectro elástico, que es el tema del día de hoy, utilizando la información del acelerograma ya corregido. ¿Entonces, este cómo la solucionamos? Conceptos de dinámica, frecuencias naturales de vibración, amortiguamientos, algunos factores.

Actores.

Amortiguamientos críticos, de hecho, se hace la equivalencia de la ecuación que nosotros tenemos ahorita con rigideces a sistemas ya que manejan amortiguamientos, por ejemplo, es dinámica y yo, como les digo, voy a pasar un poquito rápido acá.

En dinámica, ustedes miran esto para resolver la ecuación de movimiento, pues apelamos a la solución de las ecuaciones diferentes. Se recuerda que al final aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo grado, tenemos diversos métodos de solución. De hecho, nos hablaban ahí de los numéricos. También teníamos, bueno, si vamos a ingeniería, ¿verdad? En nuestra disciplina tenemos mate 6 por.

Ahí con métodos de soluciones de ecuaciones diferenciales. Ahí se recuerda que resolvemos una ecuación homogénea, resolvemos ecuaciones particulares. Todo eso lo utilizamos para resolver la ecuación de movimiento a la estructura. También tenemos los métodos numéricos de mate 7 con.

Convergencias de la ecuación.

Yo a lo que voy es que para poder trazar ese espectro elástico lineal, que es el que nosotros queremos representar ahorita, debemos tener la solución de esta ecuación diferencial que representa el movimiento del sistema estructural cuando se sujeta a una excitación externa.

Ya nos dijeron por acá que si no existe esa excitación externa, no hay movimiento, entonces no se tiene información para generar esos datos. ¿Cómo resolver la ecuación diferencial? Ya estamos hablando por acá conceptos de dinámica, diferentes matemáticas y yo quiero llegar ya por acá resúmenes. Aquí viene el proceso, se pasó de la ecuación.

De movimiento, donde teníamos más amortiguamiento y rigidez, pero sí, rigidez a sistemas expresados netamente con la dinámica, frecuencias angulares, etcétera.

Y bajo este concepto, pues usted puede resolver la ecuación. Aquí la ecuación de movimiento entonces se puede expresar de esta forma y desde el punto de vista de la dinámica a través de frecuencia. Esta ecuación diferencial se desacopla, se trabaja ya la ecuación homogénea que estamos hablando.

Hay que resolver la ecuación particular, por acá viene parte de todo ese proceso de solución y vamos a ver, que aquí estamos con la solución complementaria.

Particular, teníamos por ahí mate 6 y se recuerda un poco. Yo lo que necesito es resolver esa ecuación de movimiento.

Y entonces se hacen algunos procesos matemáticos, algunos conceptos de dinámica son importantes para resolver esta ecuación y al final llegamos nosotros a esta propuesta, incluso hay que calcular un par de factores considerando la forma del acelerograma. Perdón, acá voy a intentárteles despacito, se considera, por ejemplo, la Pendiente de una de las curvas del acelerograma, esta línea que usted ve por acá es parte de la que está dibujada acá, mira.

Son consideraciones que se van trabajando para poder resolver esa ecuación.

Al final lo que buscamos es aquí está la selección particular, mira.

Entonces resolvemos ecuaciones particulares, complementarias, etcétera, y llegamos a esta ecuación. De esta forma se obtuvo la solución total del sistema.

Una solución complementaria, una solución particular más de 6 y esta es la ecuación

que nos permite escribir el desplazamiento.

En términos de factores de la dinámica, hay algunos datos acá. De hecho, la ecuación de solución es bastante amplia, ¿verdad? Pero se pueden simplificar algunos factores aplicando ya teníamos valores de frontera, por ejemplo, para poder simplificar el sistema.

Y tenemos por acá que esta ecuación la podemos dejar escrita de esta manera, ya un poquito más simplificada respecto a la anterior, donde hay variables como "a", si usted me dice mire, ¿y quién es "a"? Bueno, regresamos por acá, "a" queda definido por todo este término.

B que ha definido por este factor. ¿Quién es alfa? Por ejemplo, alfa está definido por este cambio de tiempo y de aceleraciones en este caso.

Luego tenemos factores como C, está definido por esta ecuación que depende de A. Ya vimos allá cómo se calcula. Total que tenemos una ecuación acá un poco simplificada respecto a el desplazamiento de la estructura. Esta información nos va a servir, pues para trazar ese.

Ese hace ese espectro de respuesta que necesitamos a la respuesta a la estructura ante este evento sísmico, ante esa excitación. Entonces vamos a calcular el desplazamiento a la estructura para las diferentes aceleraciones. Luego nosotros podemos derivar el desplazamiento.

Y obtenemos la velocidad. También podemos calcular la velocidad, pero en el espectro se recuerda que generalmente nosotros trazamos la aceleración. Entonces volvemos a derivar la velocidad y ya obtenemos por acá la aceleración del sistema estructural. Y esta es la.

Ecuación que nos sirve para poder trazar nuestro espectro elástico. En este caso, entonces vamos a ver un ejemplo por acá.

De estos procesos de cálculo.

Dice obtener los espectros elásticos lineales mediante los modelos matemáticos obtenidos previamente. ¿Cuál es el modelo de la aceleración?

La velocidad.

Y el desplazamiento, entonces vamos a trabajar con estas 3 ecuaciones, dice.

Modelos matemáticos obtenidos previamente, o k estos se resuelven en base a distintos valores de periodos naturales de vibración, o k dentro de las instrucciones decía, vaya variando los periodos naturales de vibración.

Entonces vamos a variar periodos para este ejemplo, dice se utilizó un periodo natural de vibración de la estructura de 1 segundo, vamos a ver.

Un pequeñito ejemplo por acá trabajando solo un periodo de 1 segundo, pero en realidad para trazar todo ese aspecto hay que ir variando los periodos. Vamos a ver ya un ejemplo más completo. Aquí solo quiero que vaya tomando la idea de cómo vamos a operar con esos modelos matemáticos ya concebidos por ahí. para.

Para desplazamiento, aceleración, velocidad, dice, voy a seguir leyendo para este ejemplo, se utilizó un periodo de 1 segundo, okey, y una relación de amortiguamiento del 5%. Entonces tenemos un amortiguamiento del 5%.

Y vamos entonces a obtener los espectros elásticos lineales. Bueno, el espectro elástico lineal sería en este caso.

Vamos a trabajar solo con un periodo. Por acá tenemos algunos factores. ω es una frecuencia angular. ¿Y cómo se calcula ω ? Esa creo que la tenemos por acá. Vamos a ver si me aparece aquí ω es una frecuencia. Sí, por acá está mira una frecuencia.

Entonces, con esta fórmula estamos calculando allá esta frecuencia, vamos por acá.

O K, ya está aquí la fórmula aplicada y resulta que tenemos este valor, vamos a variar. Este sería el paso del tiempo, vamos a empezar. De hecho, nos decían por ahí que se trabajaban con periodos de punto cero uno segundos. Nosotros traemos por ahí un acelerograma con punto cero cero 5 segundos. Tenemos más información.

Bueno, y por acá tenemos los resultados que nos permiten este trazar una de las gráficas de el espectro, que es una de las que tenemos por acá. De hecho, la que vamos a trazar ahorita es para 5% de amortiguamiento, es la de color ***** que usted ve por acá.

Voy a regresar un poco. ¿Cómo se traza esa gráfica entonces con esta información?

Nosotros venimos, mire, aquí está el paso del tiempo, punto cero uno, punto cero 2 y así sucesivamente.

Quiero empezar por esta información. En la siguiente tabla se pueden apreciar los valores de desplazamiento, velocidad y aceleración para un registro y un periodo de 1 segundo y un amortiguamiento del 5%. Bueno.

Estos son los periodos y estas son las aceleraciones en gals.

Del acelerograma que se está trabajando ya corregido es un punto importante. Aquí la información que se va a trabajar tiene que ser del acelerograma corregido.

¿Cuántos datos vamos a trabajar? Pues aquí tenemos 20 datos.

Entonces, para poder calcular el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, nosotros tuvimos que hacer uso de estas ecuaciones, la aceleración.

La velocidad y el desplazamiento, pero por ejemplo, si yo quiero calcular el desplazamiento, aquí me pide el valor de a .

¿Y quién es a ? Entonces tengo que regresar por acá y dice que a está en términos de estas variables, pero aquí aparece ya otra que es α . ¿Y quién era α ? α era otra variable que estaba en función a estos términos, por esa razón cuando usted ve la gráfica por acá.

La tabla de lo primero que empezamos a calcular es α , entonces vamos a ir generando la información poco a poco, luego calculamos el factor A , luego B , vamos a ver B con quién participa, aquí está B , mire en el desplazamiento, a qué hora igual B vamos a regresar, B , B , B , dónde anda, aquí está B , mire los valores para B .

Luego necesitamos la variable C , por aquí está C .

Y D es otra que aparece, mira, D sería esta ecuación.

Que depende de.

¿Velocidades, etcétera, verdad? Por acá se generan algunos datos que vamos a ir generando, entonces voy a ir a la tabla solo para que vean más o menos la secuencia y esto lo vamos a hacer ahorita. Entonces se generan los valores de B de acuerdo a la ecuación que nos sirvió por ahí para resolver al final la ecuación de movimiento del sistema C es otro factor.

D y con todos estos factores, pues vamos a calcular el desplazamiento.

La velocidad y la aceleración con las 3 fórmulas que vimos anteriormente y que se despejaron. El detalle es que este proceso se tiene que hacer para cada una de las aceleraciones. Entonces, se acuerda nuestra primera apertura del acelerograma que estamos viendo en clase eran que 80000 aceleraciones. Si trabajáramos con toda esa información, tendríamos aquí que operar 80000 valores con todo esto.

¿Después redujimos como a 12000 la información y ahorita tendríamos que trabajar con 12000 datos y que también es una información bastante densa, verdad? De hecho, vamos a hacer un recorte todavía por ahí de esa cantidad de información, solo para efectos de ver cómo se arma el espectro.

Se debe evaluar la ecuación del movimiento para distintos periodos naturales de liberación. De hecho, el que hicimos fue para un periodo de 1 segundo, pero para ir trazando hay que ir variando los periodos. Ahorita vamos a ver el ejemplo para poder obtener las formas espectrales, dice, estos valores de periodos deben ser incrementales y obtener los mayores valores de aceleración.

Para cada tipo de periodo.

Al final de todos estos cálculos vamos a estar seleccionando valores mayores de aceleración en este caso, porque vamos a trazar el espectro. Vamos a estar operando

valores mayores de acuerdo al periodo que estemos trabajando. En este caso, la información está para un periodo de 1 segundo, pero hay que irlos variando. Okey, dice, esto dará como resultado la gráfica del espectro de respuesta, planteando en el eje horizontal el periodo y en la vertical la aceleración máxima. Esta forma espectral no es la que se utiliza en el diseño, lo que estamos generando ahorita es el espectro elástico, ya que mediante el desplazamiento se puede obtener la pseudoaceleración operando.

El máximo desplazamiento del sistema por la frecuencia natural de vibración o k entonces, para calcular la pseudoaceleración, podemos aplicar esta ecuación. De hecho, vamos a irlo trabajando por ahí. Solo déjeme terminar de ver aquí algunos datos para optimizar el proceso. Se puede utilizar sismo signal para calcular ese espectro que nosotros vamos a trabajar a continuación, obteniendo la siguiente forma espectral de pseudoaceleración.

En la gráfica se pueden ver las distintas aceleraciones que presenta el espectro de acuerdo al periodo de vibración asignado. También se puede ir variando la relación de amortiguamiento, la cual es de suma importancia, ya que una estructura poco amortiguada presenta una respuesta mayor a la aceleración.

Espectral, miel, poco amortiguamiento. Tenemos una mayor respuesta espectral, nos menciona por acá. Mientras más amortiguo hasta el sistema, tenemos una menor respuesta espectral. Esos son algunos detalles que podemos visualizar ya en las gráficas.

La gráfica que usted ve acá es el espectro elástico de pseudoaceleración de un registro de acelerogramas y estamos trabajando con las coordenadas norte sur. Mire, y lo mismo puedo hacer para este y oeste. Sí, también se puede. De hecho, si se dio cuenta por acá.

Cuando nos presentaban un acelerograma, habían trabajado, vamos a ver, estábamos por acá con este, mira, se trabajaba para las coordenadas norte-sur y para las coordenadas este-oeste. Yo quisiera que le pusiera atención, por ejemplo, a la forma espectral, por ejemplo, de las coordenadas norte-sur.

Si se da cuenta, las formas que nosotros obtuvimos ahorita con los datos que estamos viendo solo así en tabla son congruentes, ¿verdad?

Mira las formas, hay picos. Sí, esa es la forma de la teoría y esa es la forma que yo tengo ya con mis datos. Entonces van siendo congruentes. En este ejemplo se trabajó sólo un amortiguamiento del 5%, pero ya después se varió el amortiguamiento a 2%, a 10%, sólo era para.

Esquematizar pues el efecto del amortiguamiento y reforzar un poco lo que dice la teoría, verdad? A menor amortiguamiento, hay un mayor efecto en la aceleración espectral del sistema y eso lo podemos ver acá. Menor amortiguamiento, vamos a tener mayor aceleración en ese sistema estructural.

Bueno, y entonces vamos a trabajar ya un ejemplo de lleno.

Vamos a obtener el espectro elástico lineal mediante modelos matemáticos obtenidos previamente, o sea que vamos a utilizar las ecuaciones de desplazamiento, velocidad y aceleración, vamos a estar variando los periodos natural de vibración y el amortiguamiento que vamos a operar si es el 5% para todos nuestros procesos.

Entonces vamos a estar trabajando con el registro que ya hemos corregido.

Y entonces vamos a trabajar con el Excel de este.

Registro ya corregido, solo que vamos a hacerle un recorte hasta un tiempo de 100 segundos. Nosotros bueno, no teníamos un tiempo de 100 segundos, eran como 12000 filas. Vamos a hacerle un recorte a 60 segundos, solo para efectos del ejemplo y vamos a tener.

Un poco menos de filas. De hecho, ahorita les voy a enviar el registro, los datos y vamos a ir generando toda la información que corresponde, sólo déjeme ver cómo estamos con el tiempo.

O.

Si gusta, antes de empezar la parte práctica vamos a ver un poquitito del ensayo porque de hecho ahí estuvimos viendo en el sismo que le tocó ahorita hay un tema muy importante como lo es la peligrosidad sísmica. Entonces supongo yo que salió dentro de su investigación. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a trabajar diez minutos con el ensayo. Ahorita voy a...

Abrir el espacio para que alguien nos presente su ensayo. Por favor, vamos a recapitular algunas cosas importantes de ese ensayo y luego vamos a tener un receso de 10 minutos. Y en ese tiempo yo les voy a bueno, cuando regresemos vamos a.

A trabajar esta tabla, solo que ya con el registro que nosotros hemos estado corrigiendo en clase, y por supuesto que usted va a tener su tarea, lo mismo, solo que ya con el registro que usted está trabajando. Entonces vamos a ir por partes, voy a ir hasta acá arriba y necesito.

Vamos a ver, nuestro ensayo de esta semana es el terremoto de México, septiembre del 2017, de hecho, específicamente fue el 19 de septiembre del 2017, por ejemplo, dentro de las cosas que mencionaban y me imagino que algunos lo determinaron,

está el tema del tema de las fallas tipo panqueque que se dieron, hubo una institución educativa, Instituto que definitivamente tuvo ese comportamiento, aquí puede ver losa sobre losa, ¿verdad? Esto fue parte de lo que sucedió en el en México el 19 de septiembre. Aquí habían puntos como bueno, ¿y por qué este sí y por qué a este le tocó fallar, ¿verdad? Hay muchos factores.

Sin embargo, pues también tenemos detalles como México está en el evento, fue en Puebla, si mal no estoy, ahorita vamos a ver quién nos comparte su ensayo. Sin embargo, los efectos en la Ciudad de México fueron fuertes precisamente por la amplificación de las ondas sísmicas. debido al.

Al tipo de suelo que tenemos en la Ciudad de México, verdad que básicamente está asentada sobre lo que en algún momento fue un lago, verdad, el lago de Texcoco. Entonces este les voy a dejar el espacio, no sé si alguien nos quiera compartir su ensayo para poder aportar un poquito más respecto a lo que investigaron.



Orador 4 1:19:06

Buena tarde, ingeniera. Fíjese que yo hice mi ensayo, pero estaba revisando que lo que pasa que sí me aparecían 22 sismos o 2 de terremotos de septiembre, uno del 7 y yo trabajé en base a ese.

Al 07/09/2017.

No del 19.



Orador 1 1:19:30

Muy bien.

Sí, se está viendo, tenemos 2 fechas por ahí. Muy bien, va. Entonces, ¿por qué no trabajamos con el suyo? Ya que nos tiene por ahí otra fecha, creo que las cosas no del 2017.



Orador 4 1:19:45

Steam.

Vamos a ver, permítame, voy a compartir lo que trabajé.



Orador 1 1:19:52

Muy bien, gracias.



Orador 4 1:19:54

Dice el terremoto de Chiapas de 2017 fue un movimiento. Sí, también está viendo uno que el sí, el de Puebla lo vi, pero me llamó más la atención porque este tuvo una mayor magnitud momento. Entonces fue un movimiento de placas ocasionados por un una fractura telúrica ocurrido a las 23:49:18 local.



Orador 1 1:19:58

This is Jack's.



Orador 4 1:20:20

Del 7 de septiembre tuvo una magnitud momento de 8.2. El epicentro se ubicó en el Golfo de Teatepec, 137 km al sureste de Chiapas.

A 45.9 km de profundidad.

El sismo se percibió en el centro y sureste de México, así como Guatemala o El Salvador, Honduras y Belice. Es el terremoto más fuerte registrado en México desde el terremoto de Jalisco, Colima, Colima de 1932.

El sismo ocurrió apenas 12 días antes del terremoto de Puebla y ahí sí se relaciona, digamos.

El de Puebla con este que fue de 7.1.

Uno en multitud un momento. Después del movimiento, el centro de alerta emitió una alerta de tsunami para México, Centroamérica y Ecuador.

15 minutos después del sismo, las olas del mar se levantaron hasta 3 m frente a la costa de Chiapas. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de México, cientos de comunidades fueron afectadas por el sismo en los estados de Chiapa, Tabasco y Oxcana, siendo la ciudad de.

Uchitán en Zaragoza, ubicada en este último estado, la más afectada en Oxcana Oaxaca, se reportaron 78 muertos causados por el sismo en Chiapas, 18 fallecidos y en Tabasco sólo cuatro víctimas para hacer un total de 100 fallecidos.

Hasta el 6 de noviembre, que sería un mes después del del evento, se registraron 9945 réplicas, las 2 réplicas mayores, la primera el 8 de septiembre a las 0:17 horas de magnitud 6.1 con profundidad de.

32 km y 72 km al sureste de Salina Cruz y la segunda el 23 de septiembre a la 7:52 de magnitud de 6.1 con profundidad de 75 km y 7 km al oeste de León, Hidalgo.

La ruptura extendió aproximadamente 200 km a lo largo de la placa de cocos,

liberando una enorme cantidad de energía. El evento fue seguido por miles de réplicas durante los meses posteriores, incluyendo varias, como ya había mencionado, de 6 de magnitud.

Los estudios de inversión de fuentes sísmicas indican que la ruptura presentó una propagación predominante unilateral hacia el oeste y una distribución compleja de deslizamiento sobre múltiples efectos de la falla. Estas características reflejan la heterogeneidad significativa en la estructura mecánica de la placa.

Oceánica subducida.

Debido a la gran cantidad debido a la gran magnitud del evento, las ondas de baja de frecuencia viajaron largas distancias con una atenuación relativamente pequeña. En ciudades construidos sobre poca sobre roca firme, predominó un movimiento relativamente uniforme. Sin embargo, en zonas sedimentarias.

Se observaron importantes fenómenos de amplificación. Las condiciones geológicas locales modificaron considerablemente la intensidad del movimiento sísmico, especialmente en cuencas sedimentarias profundas, con donde las ondas quedaron parcialmente atrapadas, aumentando su duración.

Este comportamiento demuestra que la magnitud de un terremoto no es el único factor que determina el nivel de daño. Características geológicas superficiales desempeñan un papel igualmente importante. El terremoto del 07/09/2017 produjo una gran cantidad de información instrumental que permitió mejorar.

En los modelos de amenaza sísmica utilizados en México, los datos obtenidos facilitaron la actualización de relaciones de atenuación, espectros de diseño y modelos de propagación de ondas sísmicas. Eso es lo que tengo yo en mi ensayo.



Orador 1 1:24:56

Muy bien, Inge, este muchas gracias. Sí, creo que al final estábamos con 2 eventos por ahí paralelos. Me imagino que alguien también trabajó con el del 19 de septiembre. No sé si alguien trabajó con este.

De hecho, hay un enlace en la descripción que usted hace precisamente.

No sé si alguien trabajó el del 19 de septiembre.

Bueno, me daré cuenta en sus reportes. Entonces creo que estamos muchas gracias, Inge, con los aportes. De hecho, el que yo tenía por acá estábamos referidos al del 2019, sin embargo.

Tenemos a ingeniera Angelica.

¿Usted trabajó? ¿Cuál trabajó en su ensayo? Buena tarde.

 **Orador 5** 1:26:04

Buenas tardes.

¿Me escucha?

 **Orador 1** 1:26:10

Y sí, gracias al kit, perdón.

 **Orador 5** 1:26:13

No sé si puedo presentar.

 **Orador 1** 1:26:15

Por favor.

 **Orador 5** 1:26:17

No, no, no, no.

De mi pantalla.

 **Orador 1** 1:26:40

Tier que muchas gracias.

 **Orador 5** 1:26:42

El terremoto.

ocurrido en la Ciudad de México fue el 19 de septiembre de dicho años y inició a las 7 horas con 17 minutos y 42 segundos. Es 1 hora local y alcanzó una magnitud máxima de 8.5 el epicentro se localizó

utilizan el océano Pacífico es frente a las costas de del Estado de Michoacán muy cerca del puerto de Lázaro Cardenas cerca de la desembocadura de Río Balsas en el Inés están en la tarde entre los estados de Michoacán y Guerrero

Con una minuto 8.1 duró de aproximadamente 2 a pesos minutos a 90 segundos.

El sismo afectó a la zona centro sur y de occidente de México, en particular a la Ciudad de México, donde se persiguió a la ducha ahora de 2017 con decibel debido al derribo de la onda sísmica.

Tipo S de Luis, hora local.

Ha sido el más significativo en la historia escrita de los movimientos de México y de

su capital, y superó intensidad y daños a registrado en 1957, y hasta entonces había sido el más notable en la ciudad.

La réplica acontecida un día después, es decir, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran persecución para la capital al colapsar estructuras blandecidas y antes. Las consecuencias directas e indirectas del terremoto fueron de diversas índoles, abarcando un.

El número de aspectos tanto de la ciudad de México como del propio país, el alto número de víctimas y de heridos, la remoción de escombros y los esfuerzos de toda índole, por lograr lo que en ese entonces se envió vuelta a la normal, vuelta a la normalidad.

El cambio en el entorno urbano de diversas zonas de la ciudad por la creación de nuevos inmuebles que reemplazaron a otros o que ampliaron los existentes, también la creación de nuevos espacios públicos como parques, plazas y complejos.

De edificios en los espacios que dejaron las construcciones derrumbadas, la mayor participación política de las de la ciudadanía, la creación de otras nuevas tendencias a la cultura de prevención de protección civil y de respuestas ante las grandes emergencias, además de desarrollo de la investigación.

La prevención y estudio de la naturaleza sísmica mexicana fueron algunos de los resultados que.

Bueno, de los cambios que se obtieron a partir del terremoto.

El suelo de la Ciudad de México tiene 3 zonas geotécnicas, geotécnicas, lomas, transiciones y largo, siendo esta última la zona de mayor amenaza ante un movimiento de la Tierra, aunque.

Ello, aclaró, no implica riesgos si se tomaran las si se hubiesen tomado las medidas adecuadas de construcción y prevención.

E indicó que si la oscilación del movimiento es de 2 segundos en la zona de la loma en las afueras de la ciudad, la onda de frecuencia ocasionada por el terremoto sufre una amplificación que puede dañar estructuras altas de 10 veces más.

De otro punto fuera del valle de México.

A la misma distancia de epicentro, pero.

Pero esta fuerza es 50 veces mayor en la zona del lago, es decir, llega 500 veces con mayor fuerza que en otro punto debido al suelo. Por ello planteó la Por ello se planteó la necesidad de cumplir con el reglamento de construcción que asienta las necesidades para cada una de las zonas.

Del cielo del DF, que hoy en día es de las más avanzadas del mundo.
Esto sería mi ensayo interior, gracias.



Orador 1 1:31:44

Gracias a Equi. Sí, estaba viendo este por ahí. Tenemos varios eventos que coinciden precisamente en septiembre. Está viendo que en 1985 cada el 19 de septiembre también hubo un evento en México. Entonces creo que ahí estamos este. Al final es un pequeño ensayo respecto a lo sucedido con.

Con algunos eventos en la Ciudad de México, este vamos a quedarnos entonces por acá. Gracias por sus aportes, vamos a tomarnos unos 5 minutos de receso y empezamos a las y 45 para poder trabajar nuestro ejemplo el día de hoy. Entonces nos vemos en 5 minutos.



Orador 3 1:32:29

Muy bien, gracias.



Orador 1 1:43:42

Muy bien, les acabo de enviar un archivo de Excel en el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a trabajar con esa información ya del registro corregido que hemos estado trabajando en clase. Entonces el enunciado de lo que vamos a hacer atendería a lo siguiente.

Pues vamos a obtener el espectro elástico mediante los modelos matemáticos que se han definido utilizando diversos periodos naturales de vibración. Vamos a irlos variando en su momento. La relación de amortiguamiento que vamos a operar es el 5%. Estamos trabajando con el registro, ya la información del registro corregido de. El sismo del 16/02/2022. Entonces este necesito que abramos el Excel para los que le van a dar seguimiento al ejercicio y vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones que se fueron planteando. Vamos a calcular desplazamiento, posteriormente velocidad y por último aceleración.

Entonces, si hicieron favor de abrir el Excel y vamos a trabajar de la siguiente manera, este es el que les compartí.

Entonces, vamos a...

A operar por acá.

No sé si ya lo tienen por ahí.



Orador 3 1:45:13

Yeah, Ingenio.



Orador 1 1:45:14

Muy bien, bueno, entonces vamos a la idea. Les propondría que trabajemos en las mismas filas para que sea más fácil enlazar las fórmulas posteriormente. Entonces vamos a abrir un espacio por acá.

Vamos a insertar un par de filas y OK, bueno, vamos a trabajar por acá.

¿Y la información que nos dieron, verdad? Entonces nos dicen el amortiguamiento. y. Ok, tenemos por acá periodos, perdón.

Y se utiliza diversos periodos naturales de vibración de la estructura y la relación de amortiguamiento va a ser el 5%. Entonces vamos a partir con valores iniciales y ahorita vamos a empezar a trabajar con las fórmulas que fuimos viendo. Entonces vamos a registrar por acá el periodo que vamos a operar.

Entonces sería el periodo que vamos a trabajar. Ahorita vamos a trabajar de punto un segundos y de hecho vamos a ir variando esos periodos. Entonces por lo pronto vamos a trabajar con punto un segundo, ¿verdad? Este es un dato que nosotros estamos este.

Ingresando de forma manual, este es uno de los pivotes que vamos a manejar en su momento vamos a trabajar entonces ahorita para un periodo de.

Punto 1 segundo, el amortiguamiento.

Nos dice que es del 5%.

Vamos a ponerlo por acá, tenemos un amortiguamiento de.

El 5% vamos por acá con punto cero 5 de una vez.

5%, este al final, en todos los periodos que vamos a variar, va a seguir siendo constante, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar así y luego vamos a calcular la frecuencia natural de liberación. Estamos con W_n .

Bueno, de hecho.

Estamos por acá W_N , solo quiero ver, sí.

Dejémoslo con ese símbolo.

Doble.

O K.

Doble de frecuencia.

Natural, esta la teníamos por ahí como 2π partido el periodo. Esta es una fórmula

desde dinámica, si gusta teníamos por acá, vamos a ver, tenía chocra por acá.

Sí, creo yo que tenemos por aquí una igualdad.

2.

La tengo por acá, vamos a ver. Bueno, tenemos por aquí 2π partido el periodo, sería el valor que corresponde. Vamos a operarlo como 2π partido el periodo sería.

Frecuencia natural, vamos entonces por acá, vamos a dejar aquí la fórmula, esto era 2π .

He dividido el periodo.

¿A qué está más?

Nos pide dividido el periodo, muy bien.

Entonces vamos a calcular este valor y para nuestros datos, entonces tendríamos 2π .

De esta forma, dividido el periodo, estamos trabajando acá con 1 segundo y nos quedamos por acá con este valor, encima de aquí 2π , ahí estamos. Este sería entonces nuestra frecuencia. Vamos a calcular de una vez ω , esta también la teníamos.

En nuestra fórmula, esta si la tenemos por acá, la vamos a ir a traer.

Estamos por acá, pero déjenme ubicársela para podérsela dejar por ahí. Aquí estamos.

Es como.

Estos son parte de los factores para resolver la ecuación, entonces vamos a generarlo por acá. Entonces tendríamos que doble de a va a ser igual a.

La frecuencia por la raíz de uno.

menos el amortiguamiento al cuadrado tenemos entonces esto por acá y nos está quedando de 62.75 ahí estamos vamos a dejar estos valores parte de

Nuestros resultados importantes en su momento los vamos a utilizar, bueno.

El.

Paso del tiempo que estamos nosotros operando para nuestro acelerograma, si se recuerda fue de punto 005, entonces vamos a trabajar con ese paso del tiempo, verdad que es punto 005, muy bien.

Estamos entonces con información inicial que nos va a servir para poder calcular ese desplazamiento, la aceleración y la velocidad que necesitamos. Vamos a generar entonces acá factores. Necesito que insertemos todavía una fila por acá con la información que usted tiene.

Vamos a ampliarlo un poquito porque aquí vamos a ingresar información, entonces

habilitemos esta fila un poco amplia. Le voy a poner acá recuadros para que vea la separación por ahí. Entonces vamos a colocar acá nuestro punto inicial.

Vamos a dejarlo por acá a la 11 de semana es de peso cero.

¿Y vamos a empezar con una celebración de cero, verdad? Sí.

Sin ningún efecto, bueno, vamos a ir calculando acá factores, así como los teníamos por acá.

Perdón, en este ejemplo los vamos a registrar, entonces solo me voy a llevar las variables y de una vez vamos a poner por ahí fórmulas porque nos van a servir. Solo las voy a tener acá para que si usted las va haciendo más rápido, mejor, ¿verdad? Ya tenemos por acá las celdas, tenemos NT, la aceleración, entonces vamos ahora con alfa.

Vamos a ir poniendo acá factores, vamos a poner acá alfa.

y vamos a ir a traer la fórmula si quiere para que le quede por ahí la constancia si no encuentro aquí el símbolo rápido nos vamos a ir a ahora traer solo fotos de él creo que por aquí está

Yo.

Alfa, no aquí anda, Alfa.

Bien, vamos a calcular alfa, luego tenemos a factor a Ybcd. Vamos con la el desplazamiento, que es lo que queremos calcular. O en función del tiempo, tenemos acá la.

Velocidad. um.

Esta la tenemos, yo quiero ver solo, déjeme, yo quiero acá un símbolo.

Vamos con la velocidad y la aceleración, no encuentro el símbolo, acá le voy a dejar este este velocidad solo para efectos de esquema.

Esta va a estar en centímetros por segundo. y.

Vamos a insertar por acá la aceleración.

Aquí sí está mejor la simbología con esta es la aceleración o k en términos de T.

Y esta va a estar en centímetros, segundo cuadrado.

Muy bien, bueno.

Solo déjeme poner acá las dimensionales para la velocidad y corregir ahí que se me. Y ser todo un símbolo ahí.

Okey, estamos por acá, vamos entonces con todos estos valores aquí a la velocidad, solo voy a poner las dimensionales y si usted encuentra la mejor simbología.

Trabajémosla, sí, ¿verdad? Estamos entonces con las variables que vamos a trabajar.

Bueno, antes de empezar a generar valores, si gustan, vamos a ir a traer algunas

fórmulas que nos nos van a servir para ya no estar regresando mucho a la presentación. Entonces voy a ir a traer cómo calcular alfa, me voy a ir a traer fórmulas a la presentación.

Yo sé que usted todavía no tiene la presentación ahí, pero se la voy a subir en un ratito y ya puede colocar las fórmulas más legibles, ¿verdad? Yo aquí solo se las voy a dejar.

Sí, hombre, a ver, Alfa.

Ajá, lo tengo por acá de hecho.

Voy a hacer un pequeño recorte.

Este es Alfa ya simplificado, lo tenemos por acá.

Entonces yo lo voy a ir a traer así, solo déjenme agruparlo.

Okey, y estamos por aquí con la fórmula de Alfa, vamos a dejar por acá para tener la referencia.

Si quiere, vamos ampliando por si usted le va a tomar foto por ahí, a el valor de a vamos a buscarlo de una vez por acá.

Atiende, de hecho, aquí vamos a llevar a Yb de una vez, solo los vamos a separar por allá.

Entonces tenemos por acá.

Para a tenemos todos estos términos.

Sería.

Y B tenemos estado.

Vivi.

Con b vamos ahora con cyd, vamos a irlos a buscar.

Sí, era una diferencia que vamos a habilitar en su momento.

Y.

De entonces es esto.

De ir a todo esto.

Muy bien, estos son los factores entonces que vamos a habilitar. Voy a ampliar un poquito esta solo para poder insertar.

Muy bien, ¿y qué vamos a calcular? Pues nosotros vamos a calcular la el desplazamiento, la velocidad y la aceleración que inicialmente pues tenemos que esto es igual a cero, ¿verdad? Entonces lo vamos a ingresar de una vez como cero.

Cuando no hay movimiento, tenemos que todo esto se nos vuelve cero. Bueno, ¿qué fórmulas vamos a usar para estos? La fórmula es grande, entonces no la voy a dejar insertada acá, sólo las vamos a poner por acá a la par. Entonces vamos a estar

calculando.

Desplazamiento, me voy a llevar esta.

Esto es para desplazamiento.

Las vamos a poner en el orden y si quiere por ahí les pone este nombre. Yo solo las voy a dejar por acá a la vista. Este sería el desplazamiento. Quiero ver yo sí.

Aquí estamos, ya si quieres, esto es desplazamiento.

Desplazamiento.

Vamos a dejarlo por acá, ahí estamos desplazamiento.

Antes era punto.

Ahí está el desplazamiento, luego tenemos velocidad, la velocidad tenemos por acá nuestra fórmula.

Velocidad.

Y por último, tenemos la aceleración, solo la voy a bajar un poquito, esto es velocidad.

Son los valores que vamos a calcular y la última es aceleración o k.

Y tenemos por acá.

Muy bien, pues entonces por acá con.

Pero el último valor y de hecho es el que nos va a servir para traficar el espectro. Sin embargo, no podemos llegar a la aceleración si no hemos calculado el resto de valores y factores. Entonces, estas son nuestras 3 ecuaciones al final que vamos a trabajar de acuerdo a lo pedido en el ejercicio.

Si le va a tomar captura a tal el láser con poquito más, estamos por acá con estos desplazamiento, velocidad y aceleración. Bueno, vamos entonces a trabajar con todos los factores para poder calcular estos valores, así que vamos a empezar entonces con

O el factor alfa.

Entonces, para alfa tenemos que esto sería igual a voy a regresar por acá.

Bueno, vamos a empezar entonces con cada uno de estos valores, vamos a empezar con alfa, alfa sería igual entonces a.

Dice aquí, en este caso serían las aceleraciones, ¿verdad? Entonces sería la aceleración final, por así decirlo, menos la aceleración inicial dividido el paso de el tiempo, sería en este caso que es de asterisco y nuestro paso del tiempo.

Lo tenemos por acá es de .05 para el caso de nuestro ejercicio. Este valor en esta ecuación va a ser una constante, entonces de una vez la vamos a fijar y sería por acá con f4 función f4 y nos tendría que quedar entonces este

Llevarlo.

No sé si vamos hasta ahí con nuestros datos.

Tratemos, como les decía, de estar en la misma celda para que se nos haga más fácil habilitar las fórmulas.



Orador 2 2:01:33

Disculpe, solo le puede dar doble clic ahí al menos 5.4 para ver cuáles son las.



Orador 1 2:01:39

Ahí estamos.



Orador 2 2:01:47

Muchas gracias.



Orador 1 2:01:48

Muy bien, bueno, entonces vamos a calcular el mismo factor para toda la información que tenemos. Solo déjenme revisar ese dato, ahorita chequeamos. Sí.

Entonces tenemos el mismo factor para.

Para todos los valores y vamos entonces por acá con.

Con todos los datos.

Ahí estamos con el mismo valor para.

misma fórmula sería en este caso, ¿verdad? Para todos los valores que tenemos.

Muy bien, entonces vamos a aplicando lo mismo, ¿verdad? Diferencias entre las aceleraciones sería en este caso y tenemos estos resultados, solo déjenme chequear por acá tendríamos para los mismos, para todos los valores que tenemos, ¿verdad?

De hecho, ya por acá.

Lo tenía, solo disculpe, déjenme hacerme un poquito más pequeño esto.

Okey, entonces veamos por acá, se calcularon los valores para.

Valor de alfa para todos los datos que tenemos, estamos terminando en esta celda.

Bueno, y así vamos a tener que ir con cada una de las columnas. Solo disculpe, vamos entonces ahora con el otro factor.

Y.

Okey.

Esa rama, disculpe.

Acá.

Okay.

Solo déjenme.

Voy a corregir esta disculpa, es lo que sería la anterior menos la posterior. Si aquí tenemos un cero, yo había olvidado valor este, entonces sería esta. Ahora sí estamos bien acá con este valor final menos inicial, yo había olvidado esta.

Este valor, entonces disculpe, voy a corregir esto, ahora sí tendría que quedarnos por acá este valor.

Entonces es la final menos la inicial.

Creo que aquí estamos con.

¿Teníamos un valor inicial de cero, verdad? Ese es el que yo olvidé acá, vamos a corregir esta y entonces vamos a copiar la misma fórmula ya corregida. Ahora sí, ya estamos por ahí, miren, tendría que quedarnos estos valores, pues repito, solo vamos a corregir esta, por favor, es la final menos la inicial, ¿verdad? En nuestras celdas nos quedarían.

Si estamos con los mismos espacios, entonces sería la.

Final menos la inicial y así sucesivamente.

estamos entonces con esta vamos con esta segunda fórmula vamos ahora con el factor a veamos Entonces qué nos dice para el factor a vamos a ir entonces colocando los valores dice que esto va a ser

Igual a aquí tenemos una división, entonces voy a habilitar un paréntesis. Dice que sería u_0 sub cero. En este caso va a ser este valor. ¿Estamos hablando que uso en las aceleraciones, verdad? Dice dividido dentro de.

la frecuencia al cuadrado solo Déjenme subir por acá entonces tener ω_n al cuadrado ¿Lo podríamos dejar así?

Potencia de.

Este valor va a ser una constante al final, entonces de una vez como es potencia al cuadrado, entonces vamos a poner a cada 2 y vamos a cerrar. Esto sería solo elevando el cuadrado y esto sería un valor fijo, va a ser fijo en toda la fórmula, es la misma frecuencia, ¿verdad? Entonces tenemos ya este primer término.

Vamos a cerrar acá este nuestro paréntesis, vamos ahora dice menos menos 2 por y vamos entonces otra vez 2 por dice acá el amortiguamiento por.

Alfa vamos a ver aquí dos por el amortiguamiento el amortiguamiento va a ser una constante Entonces le vamos a fijar acá esto sería F_0 por ahora dice Alfa y Alfa sí correspondería a este valor Entonces sería este

y luego tendríamos dice dividido dentro de la frecuencia del cubo Entonces vamos a poner acá dividido y vamos a poner acá potencia de nuevo y ahora sería esta frecuencia Solo que ahora va a ser elevado al cubo Entonces vamos acá al cubo Cerramos el paréntesis y este valor nos quedaría un valor fijo f_4 y básicamente estos son los factores para calcular el valor de a solo Déjenme regresar a ver acá si no me falta algún paréntesis y si me falta uno

Vamos a cerrar acá este término, ahora sí ya estamos, estos serían para los valores de a .

Muy bien, aquí tenemos exponencial, yo sé por qué no me está dando así, vamos a ponerle acá.

Vamos a abrirlo.

muy bien tendría que quedarnos este valor no sé si lo quedó así solo Déjenme ir a chinquear porque ya no estoy revisando también esos términos vamos a ver para que no hayan errores después

Muy bien, estamos entonces por acá, vamos a volver a copiar toda la ecuación.

Entonces solo déjenme regresar, estamos por acá y vamos a copiar toda la fórmula.

Y tendríamos estos valores, solo déjenme revisar, quiero ver acá si está más bien con todos los términos.

un sub cero es un cero más

No sé.

Me he ido a la potencia, aquí estamos bien o menos.

2.

Matenamiento.

O.

Sí, ahí estamos con datos, muy bien.

Esta sería entonces nuestros valores para A . Vamos ahora con B_b dice que es esta esta más sencilla, ¿verdad? Sería α dividido dentro de la frecuencia al cuadrado. Si quiere le pone potencia y si no, pues multiplicamos.

Ponerle acá coma al cuadro.

Esta va a ser una constante, lo último, lo único que va variando es α , vamos entonces por acá.

Es harta, okey, aquí estaríamos y vamos a.

Generar los mismos términos para todos los demás datos.

Entonces tenemos por acá menos punto 003, vamos a ver por acá.

Voy a ir a traer esta.

Muy bien, estamos por acá.

Con los valores de b.

Vamos ahora entonces con los valores para el factor C.

En el caso de C tenemos nosotros.

Dice que es.



Orador 2 2:12:40

Disculpe una pregunta.



Orador 1 2:12:42

¿Quién manda?



Orador 2 2:12:43

Un decimal hace la diferencia ahí, digamos, porque en la celda en la columna de B, o sea, hay aproximación, este termina en 8, pero usando los mismos decimales de la columna A, pues es 79 y no 8, digamos, sería 79.



Orador 1 2:13:01

No.

Quiero ver cuántos decimales tengo acá. Sí, es que sí, por los decimales vamos a ver, estos son 8, vamos a ver.

Me voy a poner 8 también. Vamos a ver si puedes ahí la marca, mire, si quieres lo corremos así, pero se recuerda que al final la hoja electrónica le va a trabajar todos los decimales. Aquí solo sería cuestión de presentación de los datos, ¿verdad?



Orador 2 2:13:29

Okay.

Va muy bien, gracias.



Orador 1 2:13:34

Bueno, vamos entonces ahora con el siguiente factor y este sería.

El factor C para calcular C, entonces nosotros tenemos lo siguiente.

Ese es.

El desplazamiento inicial aquí sería desplazamiento inicial. Entonces es este menos dice acá el valor de a y a sería este término. Entonces acá nos quedaría.

Estamos por acá, ¿verdad? Este sería el factor C. Entonces es el desplazamiento inicial menos el valor de A nos indica que la fórmula vamos por acá y nos quedarían estos valores. Es más, algunos detalles por ahí que va a suceder, por ejemplo, si usted le trabaja cuatro decimales.

¿Y en las primeras celdas vamos a tener cero, verdad?

Yo tengo por acá.

Son mismos datos solo para ir chequeando resultados.

Aparece que no resultados donde acá, pero mira, por ejemplo, estos primeros números, yo solo los opero con cuatro decimales y son.

Son cero, ¿verdad? Y aquí los habíamos dejado con ocho. Igual, como les digo, Excel trabaja todos los decimales, solo es presentación. Vamos a dejarlos así. Muy bien, bueno, aquí no hay valores fijos porque va a ser el desplazamiento inicial menos el valor de a.

Entonces vamos a ir trabajando en los siguientes valores.

Aquí ahorita.

Va a suceder con detalle, por ejemplo, aquí no tengo valores todavía, entonces estos datos todavía van a cambiar.

Porque cuando les demos valores a estos números, estos datos quedan sujetos precisamente a ese valor. Entonces va a cambiar ahí todavía, pero nuestra fórmula va a quedar básicamente así, ¿verdad? Entonces sí les aclaro que estos datos por lo pronto no son fijos hasta que generemos los valores.

Bueno, vamos ahora con una fórmula un poco grande y sería el valor de.

de de aquí seguimos así vamos ahora con el valor de de

De es un valor.

Que trabajan varios términos, muy bien, entonces vamos a empezar por acá con.

Con D.

Entonces dice que esta va a ser igual a, vamos a ver, dice uno sobre doble ve a doble ve a es esta y esta va a ser constante para todo. Solo voy a cerrar la fórmula y aquí sería este F cuatro. Muy bien, bueno, luego sería por.

Tenemos acá la velocidad, mire aquí es la velocidad inicial. Entonces acá voy a ir a traer este valor, velocidad inicial más C dice por acá, C es un valor que va a ir variando, estamos por acá.

Por WN estaríamos con esta, esta sí va a ser constante, la vamos a dejar fija.

Por.

este tenemos ahora el amortiguamiento que también es una constante y sería menos

B y B va a ser este valor solo voy a fijar el amortiguamiento que sería estamos acá entonces con F cuatro y básicamente estos son los valores

Del factor D cabe resaltar que aquí, que al igual que la anterior, que es C, dependen todavía de los resultados, de los desplazamientos y las velocidades que obtengamos cuando estemos calculando los valores, ¿verdad? Pero básicamente esta sería nuestra fórmula. Entonces esta depende de la.

Aceleración inicial. Bueno, la aceleración en cada punto, ¿verdad? Solo déjeme chequear C también WN es fija a la próximamente ahí estamos bien. Esta sería nuestra fórmula, vamos a copiarla.

¿Son números pequeños, verdad?

Que de hecho estos todavía van a cambiar, entonces ahorita todavía no podemos chequear. Es más, mira, vamos a operarlos y ahorita vamos a comparar acá con los datos que yo tengo por acá. Muy bien, bueno, vamos entonces ahora con el desplazamiento y ahora sí nos toca una fórmula.

Bastante extensa, la voy a poner acá solo para estarle dando seguimiento, pero si es un poco extensa, ¿verdad? De hecho, tiene funciones trigonométricas por acá.

Bueno, entonces veamos cómo nos queda.

El desplazamiento, entonces este sería igual, dice a, entonces a lo tenemos acá, sería. Este valor.

Tenía amas.

Dice acá.

Muy bien, entonces sería a menos. Tenemos por acá, solo quiero ver cuál la estoy habilitando.

Dije, mira traer esta porque creo que.

Quiero ver si nos estamos habilitando.

No.

Mhm.

Nada más reporte, okay, vamos a regresar entonces por acá estamos aquí, entonces sería a.

Más dice acá la ecuación Bb por el paso del tiempo, el paso del tiempo es.

O K, el paso del tiempo lo tenemos en punto cero uno.

Entonces sería.

Voy acá con.

Y.

Punto cero, perdón, punto cero 5. En este caso esto va a ser una constante, entonces

la voy a dejar como f cuatro, ¿verdad? Lo dice más C , tenemos acá C más bueno, aquí sería por la función exponencial. Entonces vamos a ver por acá algunos detalles. Tendríamos entonces dice por la función exponencial de y luego dice menos el amortiguamiento.

Por la frecuencia angular, por el paso del tiempo.

Por el paso del tiempo, cabe resaltar que estos 3 valores son constantes, entonces los vamos a fijar, solo déjenme cerrar el paréntesis. para.

concluir esta parte entonces todo esto es fijo Entonces vamos acá estas tres variables son fijas amortiguamiento frecuencia angular y el paso del tiempo luego sería acá por Entonces vamos a continuar acá dice por vamos ahora con la función coseno Entonces tenemos acá coseno

De la frecuencia angular, que sería esta.

Por a la frecuencia angular aquí sería ω dice ω , esta no es esta es ω frecuencia angular por el paso del tiempo de nuevo paso del tiempo. Voy a cerrar el paréntesis del coseno, pero se recuerda que estos datos son constantes, entonces vamos acá con F_4 .

Luego sería más, tenemos acá D , estamos acá con D , por otra vez la función exponencial D , vamos a volver a abrir menos el amortiguamiento, si me equivoco en algo me dice porque son tantas variables.

ω por el paso del tiempo otra vez vamos a cerrar el paréntesis y vamos a fijar estos valores entonces vamos acá otra vez como f cuatro estamos por acá esto sería d por la función exponencial luego sería que esto lo multipliquemos dice por el seno El seno.

La función seno acá es seno, aquí sí es seno, seno de.

ωA .

Por el paso del tiempo, cerramos y vamos a fijar estos últimos porque son constantes de nuevo y le vamos a poner acá F Cuatro, vamos a revisar el orden.

A ver por acá.

Bueno, yo creo que ahí estamos, vamos entonces y esta sería nuestra.

Nuestro desplazamiento es un valor realmente pequeño. Si le ponemos acá decimales, vamos a ponerle cuatro, de hecho es cero, ¿verdad? De hecho, ¿cuánto era a la menos? Vamos a ponerle los 8 decimales que estamos operando, que son muchos realmente. .000 a la.

3 Eduardo, muy bien y lo mismo vamos a tener para el resto de términos. Entonces vamos a copiar por acá y por acá tenemos nuestras velocidades. Si usted se dio

cuenta, cambiaron estos factores, ¿verdad? Entonces este tenemos por acá ya estos resultados de el desplazamiento.

Vamos entonces ahora con la...

Velocidad, voy a quitar este de acá.

Sí, vamos entonces con la siguiente.

Mhm.

Bueno, entonces ya más o menos tenemos por ahí la dinámica de lo que estamos haciendo. Este Vamos a ir colocando acá estos datos. Voy a copiar el formato solo para que me trabaje en la cantidad de decimales que estamos operando, que son muchos, son muchos. Realmente bueno, vamos con la velocidad.

Entonces dice que es igual a B, pues tendríamos este más, okey, tenemos D, D sería este por WA, WA va a ser constante menos C. Antes de irnos a C vamos a dejar acá WA fija porque va a ser constante y sería menos C.

c sería este factor por la velocidad angular que sería esta por el amortiguamiento estos dos van a ser constantes solo voy a cerrar el paréntesis y ahorita vamos otra vez con esto entonces tenemos por acá F4 y luego sería déjenme ver dónde ando ya estamos por acá

por la función exponencial de, vamos otra vez menos, el amortiguamiento, por la frecuencia angular, el paso del tiempo, cerramos, vamos a ver, por el coseno, solo que estos datos van a ser constantes, solo voy a dejar aquí coseno

Y voy a abrir acá, pero antes de irme voy a ir a fijar esto porque esto también es fijo.

Muy bien, voy a seguir editando acá arriba, dice el coseno de la WA por el paso del tiempo. Ajá, voy a cerrar esto y luego dice menos, voy a fijar estos dos valores porque también van a ser constantes.

Y sería menos. Vuelvo a abrir paréntesis. Ahora dice que es C por doble V a más D.

Por Wnx ya me perdí Wn por el amortiguamiento.

Y cerramos paréntesis, bueno, aquí hay datos que van a ser constantes, voy a ir en el orden, W a es una constante, entonces vamos a poner acá F cuatro, luego D no es constante, verdad? W n y el amortiguamiento, si son constantes, estos son constantes, entonces estamos por acá.

Luego sería por la exponencial de menos otra vez, el amortiguamiento por la frecuencia, por el paso del tiempo, solo voy a cerrar acá y recordamos que estos son constantes. Entonces voy a ponerle acá a la cuatro, muy bien.

Y luego vamos por el seno, aquí sería el seno de W a por el paso del tiempo, W a por el paso del tiempo. Cierro paréntesis y terminamos con la ecuación de el

desplazamiento. Solo voy a fijar estos datos, pero esta sería la ecuación de la velocidad.

Estamos por acá y estos serían nuestros valores de velocidad. Bueno, voy a.

Perdón, voy a generar una copia para todos.

Vamos a correr la forma y si se dio cuenta, ya este otro valor también cambió.

Bueno, vamos entonces ahora con la última.

Y sería la aceleración. Bueno, entonces vamos a volver a jalar acá toda la fórmula.

Y tenemos estos datos.

Bueno, voy otra vez con todo. Entonces sería igual a, vamos a empezar acá la exponencial y tenemos por acá menos el amortiguamiento por ω_n por asterisco, voy a cerrar paréntesis

Esto sería por vamos acá ya como otro paréntesis, todo esto es fijo, vamos a fijarlo, F cuatro también, bueno, vamos acá adentro. Ay, perdón.

Acabo de perderla de repetir, disculpe.

Esto sería por solo voy a fijar esta.

Cuatro, muy bien, ahora sería así por y tenemos por acá 2 paréntesis. Bueno, dice 2 por C , esto es C por doble V_A o K esta va a ser constante por doble V_N constante y por el amortiguamiento constante más antes de irnos a sumar vamos a fijar lo que era.

doble B_A doble B_N el amortiguamiento, vamos a poner aquí F cuatro muy bien.

Más D bueno D sería este por vamos entonces por acá al cuadrado, si quieres le ponemos potencia al cuadrado y si no podemos multiplicar por A . Entonces yo voy a multiplicar ahorita para ya no por esta, por esta, por el amortiguamiento, por el amortiguamiento, el cuadrado.

Solo voy a fijarlos porque estos son constantes.

Entonces sería el W en el cuadrado y el amortiguamiento al cuadrado. Muy bien, que a esto le reste W a al cuadrado, entonces sería esta por esta que también son constantes.

Ya encuentro muy bien y vamos a cerrar acá 2 paréntesis según el orden.

Sí, ahí estamos bien, ahora vamos por el seno.

El seno de doble ω a que va a ser constante por el paso del tiempo, solo voy a cerrar el paréntesis y vamos a fijar estas otras cuatro o k luego sería menos y vemos otra vez acá, nos toca C .

C por y vamos otra vez, ahora es W a al cuadrado, entonces sería esta por esta menos W_n al cuadrado, esta 2 por el amortiguamiento al cuadrado, entonces sería

esto, voy a cerrar ese paréntesis y todo esto es fijo.

Entonces lo voy a fijar F a cuatro, muy bien, ya estamos hasta acá, lo dice más 2 veces de.

D vuelve a aparecer por doble V a ω_n y el amortiguamiento, todos estos son constantes. Voy a cerrar el paréntesis y me voy a regresar a ponerlos como constantes. Estamos acá con F cuatro, estamos acá, luego sería por el coseno. De.

Ay doble V a por el paso del tiempo, creo que eso es doble V a por el paso del tiempo. Vamos a cerrar acá, voy a cerrar otro paréntesis y creo que ahí estamos. Voy a dejar fijo esto porque esto es fijo, doble V a por el paso del tiempo fijo y le voy a dar un enter, solo voy a chequear ahorita lo último que hicimos.

Ok, si ω a por el paso del tiempo, sí, ahí está. Entonces estamos acá con todos nuestros valores y vamos a copiar la fórmula.

Bueno, entonces ya tenemos habilitadas todas nuestras fórmulas y ahora vamos a ir a hacer algunos resúmenes por acá abajo.

Entonces tenemos ya listo todo esto.

Por ejemplo, este yo tengo acá estos datos, son que pues cuatro decimales los que yo tengo, voy a chequear estos, le voy a poner cuatro decimales solo para comprar bien.

Vamos a ver y no me voy a quedar chequeando esto última.

Punto 0063.025 déjeme chequear entonces 4302383 aquí tiene que haber algún error, vamos a ver dónde está.

Cero cero uno.

Tiene que ser algún de toda la fórmula, voy a regresar a ver.

A ver.

aquí es donde tengo en la velocidad tengo unas variantes

O.

Ajá.

no es problema, ve tampoco.

Sí, tampoco cero cuatro cero.

Aquí es, pero por la cantidad de decimales y esta es la que me.

Tengo diferencias por acá.

tiene que ser algún signo todo está bien solo en esta última fórmula tengo problemitas vamos a revisarla si quiere Este voy a a chequearla en un ratito solo necesito que terminemos acá y yo tengo que ver acá siento que va a ser en

semejante fórmula que tiene que ser

O no puse algún paréntesis, ahorita la voy a chequear, solo si quiere terminemos el proceso y ahorita vengo yo a ver acá, que solo es acá donde tengo.

Pero vamos a terminar por acá con nuestro proceso.

Vamos a ir al final.

Y solo déjenme, vamos a.

Hacer acá esto, miren, esto eran periodos, se acuerda y esto es aceleraciones.

Entonces vamos a calcular acá la PGA, la máxima.

PG A mínima.

Y vamos a ubicar acá, el valor mínimo, voy a pagar esto es máximo, máximo, desde...

Creo que tengo, sería desde, vamos a ver, 2000.

Sería desde acá, ¿verdad? Desde el C 9 hasta el.

¿12009 verdad? Si quiere ya tomé la referencia, estamos por acá con la máxima aceleración, vamos con la mínima.

Tenemos acá a la mínima con el mismo rango y tenemos por acá nuestra.

Máxima y mínima aceleración del suelo.

Entonces.

Estamos por acá con la aceleración. Vamos a ir a... si quieren voy a chequear acá la fórmula. Denme un par de minutitos, solo la voy a chequear para que nos quede bien, que no sé cuál es mi diferencia por ahí. Con eso ya le queda bien esta parte de la hoja.

Ahorita voy.

Voy a chequear, pero yo creo que el problema es decimales y si no, puede que no haya yo fijado alguna variable, pero lo voy a revisar más detenidamente. Sin embargo, necesito terminar esta hoja porque usted va a hacer la suya. Entonces yo me voy a quedar aquí revisando, pero básicamente.

Pienso yo que ahí estaríamos con los resultados. Yo le voy a subir el PDF de esto, pero yo le voy a subir el PDF. Usted está haciendo su archivo de Excel, ¿verdad?

Entonces sólo déjeme terminar esta hoja porque tenemos que ir variando los periodos, entonces luego ya que terminemos esta.

Vamos a copiar y pegar y vamos a ir variando periodos. Pero necesito que usted se ponga al día con toda esta información. El próximo día solo vamos a replicar a ir variando periodos para poder trazar el espectro, que es lo que estamos buscando.

Mientras tanto, como vamos a replicar por acá estos datos.

Solo vamos a terminar la información de la hoja. Entonces veamos por acá, nos

vamos a ir a la columna de desplazamientos y nos vamos a ir al final. Solo es la columna y me voy a ir yo acá hasta el final. ¿Lo puede fijar usted, verdad? Y sus datos, pero yo estoy por acá. Esta era la de desplazamientos.

Entonces vamos a buscar acá el desplazamiento máximo, vamos a dejar entonces por acá un máximo.

Un máximo.

Pues tenemos su máxima y también vamos a calcular el mínimo.

El desplazamiento mínimo, luego vamos a calcular el desplazamiento máximo absoluto, ahorita le voy a explicar por qué y por último vamos a calcular la.

Aceleración.

Muy bien, entonces solo vamos con los datos máximo y mínimo. Solo déjenme ir a ver acá cuáles eran los rangos. Estamos de voy a copiar esto.

Lo que no, de hecho, copiémoslo de una vez.

Vamos a copiarlo acá y ya estamos por acá con el máximo y el mínimo, ¿verdad?

Estamos por acá, entonces solo nos quedaría pedir aquí el absoluto de estos 2, ¿verdad? el.

De desplazamiento máximo, o sea, operar acá el absoluto y solo quiero.

El absoluto, el máximo, perdón.

No.

Y.

Vamos a pedir entonces acá el desplazamiento máximo, solo déjeme chequear si estoy. Vamos a ver en desplazamiento. Sí, sí, ahí estamos muy bien. Entonces vamos acá con el desplazamiento máximo absoluto.

No sé, sería por acá.

Absoluto entre estos toda.

Bueno, creo que por tiempo nos vamos a quedar. Entonces el día de hoy por acá voy a chequear el la hojita y yo se la voy a subir en PDF solo para que usted chequee esos números, pero si hay algún error ha de hacer alguna variable que no fije, nos vamos a quedar por acá y que ya solo nos queda calcular un valor para poder replicar nuestra hoja para diferentes periodos, como lo dice.

La teoría y luego pues vamos a trazar el espectro, que es el objetivo, ¿verdad?

Entonces nos vamos a quedar el día de hoy por acá, el próximo día este tenemos en nuestra última clase, entonces vamos a trabajar con.

Con la terminación del espectro y solo quería recordarles estos puntos. Estamos con nuestro último día de clases y tenemos evaluación final que va a ser los contenidos

vistos desde el documento 9 hasta el documento del día de hoy. Nuestro examen es teórico.

práctico y vamos tenemos la entrega de un glosario y una tarea que esta no la vamos a dejar para el 15 la voy a correr como para el martes el examen Eh Pues yo pensaba en trabajarlo así como lo hemos hecho de 6 de la tarde del sábado a 6 de la tarde del domingo este

y básicamente con eso estaríamos para la próxima semana entonces nos vamos a quedar por acá y voy a revisar yo ahí cuál es el problemita y le voy a indicar y le voy a subir ya al pdf con la información para que usted chequee sus cálculos entonces por lo pronto nos vamos a quedar por acá usted también va a hacer lo mismo con el ejercicio que estamos haciendo

Eso lo vamos a entregar, pero esto va a quedar corrido como para martes más o menos, creo que es, vamos a ver acá como martes 18, por ahí nos ponemos de acuerdo el próximo día, ¿verdad? Pero así estaríamos más o menos organizados. Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos por acá y nos vemos la próxima semana. Les voy a subir entonces.

El PDF de lo que hicimos para que usted pueda terminar su hojita, que tengan una buena tarde.



Orador 3 2:50:14

Gracias, you want me in general.



Orador 1 2:50:14

¿Qué manda? Feliz tarde, feliz tarde, tengo en Astrid.



Orador 6 2:50:16

El resto de.



Orador 7 2:50:16

Gracias, era buena tarde.



Orador 8 2:50:17

Eres ingeniero.

 **Orador 9** 2:50:21
Pero esta.

 **Orador 1** 2:50:23
Feliz tarde.

 **Orador 10** 2:50:23
Espera buenas tardes.

 **Orador 11** 2:50:24
Es tarding que.

 **Orador 1** 2:50:25
Feliz tarde, buena tarde.

 **Orador 12** 2:50:28
This tarde.

 **Orador 1** 2:50:30
Feliz tarde.

 **Orador 5** 2:50:31
What is the thing?

 **Orador 4** 2:50:31
Feliz study in general.

 **Orador 1** 2:50:33
Feliz tarde.

 **Orador 1** ha detenido la transcripción

Ingenieria Sismica-20260815_150632-Grabación de la reunión

15 de agosto de 2026, 9:06p.m.

2 h 19 min 41 s

● **Orador 1** ha iniciado la transcripción

 **Orador 1** 7:53
Hello, Yolanda.

 **Orador 2** 8:01
This is a good job. This is a good job.

 **Orador 1** 8:01
No Ciencia.
How is it?
Hey.
OK, and then says Les Avila indica en esta parte Calculando la. It is placimento
Maximo absoluto entonces de CAO que selection de valor maximum de la absoluto.
El absoluto de el displacamiento, meaning que uner Rd. ups estamos, y estonos
generaria el displacamiento, maximum absoluto que se el que utilizamos para
calcular la sevuda acceleration. Entonces en el casual la sevuda celebration, pos
estamos para equola.
Hey, Cortana.
Deslazamiento y ahora sí, ya tenemos por acá la pseudoaceleración y básicamente
esta es la que nos va a servir para trazar pues un punto por lo pronto del espectro.
Muy bien, estamos entonces terminada la hojita y ahora lo único que vamos a hacer
es.
Empezar a generar varios puntos para poder trazar el espectro, entonces vamos a ir
copiando la hoja, por eso la hicimos ya ahorita lo más automático posible, así que
vamos a.
A copiar la hoja, solo quiero ver. Ahora sí estamos muy bien, vamos entonces a
copiar la hoja.
O K, bueno, vamos a trabajar 20 puntos para hacerle un esquema a al espectro y lo
que vamos a ir variando es el periodo y por lo tanto va a variar nuestra

pseudoaceleración, ¿verdad? Entonces me voy a ir hasta arriba de la hoja y vamos a hacer las copias.

Vamos a copiar por acá.

Y le voy a decir yo que me crea una copia.

Y solo perdonen, vamos a pasarla por acá, ahí está y vamos a cambiarle de nombre, ¿verdad? Vamos a poner ahí está la hoja 2, el periodo 2.

Y así sucesivamente.

¿Pero bueno, qué es lo que vamos a ir cambiando? Lo que vamos a ir cambiando es el periodo, este va a ser nuestro pivote.

Yeah.

Vamos a dejarlo marcado por acá, perdón.

Solo este es nuestro punto pivot.

Lo vamos a marcar así solo para saber que este es el cambio que vamos a ir haciendo. Muy bien, entonces ahorita tenemos la pseudoaceleración para punto 1 segundo, vamos a ir variando lo de punto cero 5.

¿Hasta cierto punto, verdad? Entonces vamos a trazar ahora un valor para punto 15 para punto 15 y básicamente solo cambiando este valor cambia absolutamente todo, ¿verdad? Vamos acá al final.

Y ya tenemos una pseudoaceleración de 185. La anterior era, vamos a ver, la anterior teníamos 160, ¿verdad? Entonces ya va cambiando todo. Esa era la idea de hacer nuestra hojita. Bueno, vamos a seguir cambiando este periodos.

Vamos ahora a volver a copiar y solo le voy a decir por acá crear una copia o ky vamos ahora a trabajar el punto 3 y vamos a.

Trabajar entonces para punto 20 de segundo.

Y de nuevo tenemos, uy, este por acá el cambio, ¿verdad? Teníamos 160 en la anterior, 167, sin embargo. este.

Estos son los puntos que nos van a servir para trazar nuestro espectro.

Solo voy a ir cambiando valores del periodo y después vamos a hacer ya un resumen, ¿verdad? Ya vimos que sí funciona y que va haciendo los cambios. Entonces me voy a ir al inicio y eso lo voy a estar moviendo el periodo. Les decía que vamos a trabajar 20 puntos, así que vamos a trabajar 20 hojas si lo quiere ver así.

Entonces voy a seguir copiando, vamos por acá.

Este sería el cuatro.

Vamos a trabajar ahora para punto 25.

De hecho, nosotros tenemos para 60 segundos toda esta información, incluso

hicimos un recorte, se recuerda. Entonces ahorita tenemos 60 segundos, este vamos a ir variando algunos datos por ahí, ya no vamos a hacer aquí de punto cero 5 hasta llegar a 60, no vamos a terminar.

Vamos a hacer 20 puntos, va a llegar un momento donde ya no vamos a variar solo punto cero 5, sino vamos a ampliar un poquito la escala, pero me gustaría solo que me siga. Vamos a seguir entonces por acá copiando, vamos con $1/5$ periodo y para este vamos a trabajar punto 5, le vamos a ampliar un poco más la escala.

Lo déjame por acá, entonces vamos ahora con punto 5.

Y luego vamos con punto 75, vamos a ampliarle un poquito, como le decía.

Más con un sexto valor.

Y para este vamos a dejarle punto 75.

Vamos a trabajar ahora con 1 segundo.

Enseñamos por acá 1 segundo.

Este sería nuestra hoja 7.

7 y vamos a seguir copiando por acá.

Para la 8 vamos a ponerle 1.25.

Sacar con 25.

La 9.

School.

Para las 9, entonces vamos a trabajar 1.5.

En las 10:00 vamos a tener uno 75.

Uno 75 en la 11, dejémosle ya 2 segundos y vamos a.

Ampliar un poco de nuevo.

La escala solo vamos a la 11, entonces tenemos ya 2.

La 12 vamos con 2.5.

Vamos a sumar 2.5.

La 13, vamos a ponerle ya 13 segundos.

Please.

Entonces tenemos 3 segundos, dijimos.

Vamos a generar 20 hojas, como les decía, que esa nos va a ayudar a definir ese espectro. Entonces voy a seguir copiando por acá.

Y para esta, nosotros tenemos, vamos a ponerle 3 ya.

3 5 sería en este caso 35.

La 15 la vamos a dejar en cuatro.

I'm that.

16 fuimos con cuatro 5.

16 tenemos 4.5.

La 17 vamos con 5.

5 segundos y 7.

18 vamos a ponerle ya 6 segundos, vamos a ir variando ahora de.

En 1 segundo, en 1 segundo, sí, claro.

Perdone, se me queda seca.

18

Entonces teníamos, vamos ahora con 6 segundos a 18.

7 y 8 segundos, vamos a sacar esto último y ahorita vemos ya el resumen de toda la información, solo déjenme copiar las otras 2 hojas.

Serían las 19:00 y nos tocan 7 segundos.

Y vamos a terminar en 8 segundos.

8 segundos, muy bien. Vamos a dejar acá entonces nuestros datos y vamos a generar una siguiente hoja. Esta sí es nueva y le vamos a llamar este espectro, ¿verdad?

Porque acá precisamente vamos a trazarlo.

Espectro.

Bueno, entonces para el trazo del espectro.

Empecemos por acá. Se recuerda que estábamos trabajando casi en las mismas filas para que se nos hiciera más fácil. Entonces voy a trabajar por acá, solo voy a traer la PGA.

Y para este teníamos un valor máximo, el punto de partida sería para este.

¿Para el primer periodo que operamos? Entonces vamos a ir otra vez a la PGA máxima y la PGA mínima estoy.



Orador 2 20:29

Ingeniera, disculpe, solo una pregunta, es que ahí la PG A máxima le aparece con 75, pero y eso no está en términos de G.



Orador 1 20:32

¿Quién manda?



Orador 2 20:40

No en gals, sino en G.

To me back.



Orador 1 20:42

Esta estaba en en centímetros partido segundo cuadrado, así andamos.



Orador 2 20:49

Ah, bueno, ah, bueno.



Orador 1 20:51

Y no, sí, de hecho está en centímetro segundo cuadrado, anda en calza. Aquí está. Ajá, muy bien. Entonces, de hecho, si quieren le dejamos acá.



Orador 2 20:55

bueno, gracias.



Orador 1 21:02

Recordando que esto es ganso.

Y.

Esto es muy importante, es muy buena pregunta porque ahorita que vamos a ir a sacar el espectro en sismo signal, este va a ser relevante el tema de las dimensionales, ¿verdad? Y tiene razón, ahorita ya se nos olvidó en entre tanto número en qué dimensional andamos, pero estamos acá entonces.



Orador 2 21:29

Y es que los valores que me que me extrae a mí la fórmula es de 3.75, el más grande y no 75. Entonces por eso era que consultaba.



Orador 1 21:42

No, aquí estamos en Gals.



Orador 2 21:44

Muy bien, gracias.



Orador 1 21:47

Estamos entonces con la PGA.

Y ahora vamos a irnos siempre en esta línea, vamos a tratar de seguir viéndonos con la misma línea, vamos a ponernos por acá.

 **Orador 3** 21:57
O sea.

 **Orador 1** 22:02
Y vamos a jalar acá los periodos, los hemos trabajado en segundos, vamos a trabajar en segundos y vamos acá con la pseudoaceleración. De hecho, voy a regresar por acá y déjenme ir al final y le hemos llamado a, ¿verdad? Entonces la voy a titular como a.
Y acá estamos en centímetros, segundo cuadrado.
Es que estamos en.
Venga, déjeme a la caja, ahorita vamos a ir.
Andas por acá muy bien, bueno, esta sería entonces los periodos y.
La pseudoaceleración, la pseudoaceleración, de hecho, es la que viene ahorita.
Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo es este primer punto corresponde al arranque del espectro. Entonces estaríamos en un periodo cero y en ese instante lo que tenemos es la pseudoaceleración, perdón, la PG A, ¿verdad? El punto de arranque sería el valor mayor entre estos.
Tú.
Este es el punto de arranque.
bueno Y luego si ya vamos a ir jalando los segundos entonces en el caso de la Solo Déjenme ubicar estamos en la celda y 120014 Disculpe voy a salirme un ratito perdone aquí el desorden pero solo por la posición en la que estoy en la hoja Uno, entonces lo que vamos a estar jalando es la aceleración. Entonces me voy a llevar esta acelga 160, gal sería en este caso muy bien y esta corresponde a un periodo de entonces ahora sí vamos a tener que ir a buscar el periodo por acá que estaba hasta acá arriba.
Que es el periodo de punto un segundos.
Y así sucesivamente voy a dejar colocado acá las hojas que fuimos trabajando. Se recuerdan que al final acá son.
¿Son 20 puntos los que traemos, verdad? Entonces solo vamos a dejarlo por acá en 20.
A ver, suelta un poquito.

Vamos, vamos a terminar por acá con los periodos que operamos, que fueron 20, entonces vamos a editar un poquitito por acá nuestra hoja.



Orador 2 24:47

Pero el uno no incluye los primeros valores ingenieros.



Orador 1 24:51

Mande.

No, yo solo para control de la cantidad de hojas que hicimos, que son 20 para que no se nos vaya a olvidar. De hecho, esto solo es un control. Ajá, es un control. Ajá.



Orador 2 25:00

O K O K O K O K.



Orador 1 25:05

Bueno, entonces vamos a ir tomando los periodos que fuimos trabajando. Nos vamos ahora a la hoja 2 precisamente por esto, ¿verdad? Bueno, si quieren.

La verdad es que voy a jalar la aceleración primero solo por el lugar donde estoy, de nuevo estoy por acá.

Y vamos ahora con el período, este fue punto 15. Vamos a ir a ligar desde la hoja.

Para que nos queda automático, estamos por acá y así sucesivamente, ¿verdad?

Entonces vamos colocando acá periodo y pseudoaceleración. Entonces vamos con quiero ver en la 3 donde nos quedamos, aquí sí estamos arriba. Bueno, entonces vamos con la 3, sería por acá el periodo.

Y vamos ahora con la cédula de aceleración. Como está en orden, sería yo voy a copiar acá el formato. serían.

¿Yo lo voy a poner así, verdad? Entonces le voy a indicar que me lleve a la hoja 3, mejor la voy a ir a jalar porque no me está sacando a la hoja 3 y vamos a ir al final.

Aquí está, no está tan difícil al final, estamos acá con este valor y estaríamos.

O K.

Entonces vamos a ir generando los datos muy bien.

Te toca a la cuatro.

Tenemos punto 25 y la pseudoaceleración es la cuatro.

Aquí está.

5. Precisamente para esto nos servía, para controlar en qué hoja vamos, porque sí es

muy densa la información. Estamos en las 5. Entonces estamos con verte con esta la 6.

Tendríamos este periodo y la pseudoaceleración.

En las 6:00 estamos por acá.

Y bueno, vamos a jalar entonces todos estos datos, vamos con la 7, entonces fueron 1 segundo.

Mira que teníamos 7.

Soy, este es el a las 7:00.

Ahora la hoja 8, el periodo era 1.25 y la segunda aceleración es la 8.

Es esta, ahí está.

Bueno, voy a seguir jalando datos y ya usted me va siguiendo por ahí, ya sabe qué estamos haciendo.

That's a key.

Yes.

Venimos comprar nunca.

I love on.

Once.

A 12.

O sí.

I'm gonna say.

What is it?

Y.

Kings.

Yo lo que le doy acá es este, bueno, toca la 15, control fin y así ya me corre hasta por acá.

A 16.

Ya vamos a terminar con.

I love that.

Bueno, vamos por acá 17.

Y tenemos el 17.

18

Nice you too.

Switch.

Ya bajando la seguro aceleración, si nos damos cuenta, ya 6 segundos de movimiento 19.

19.

Y vamos con una pena.

Es como 8 segundos y.

No es con eso.

I'm ready.

Esto sería entonces nuestra pseudoaceleración y ahora para la gráfica, bueno, en términos de G , si gusta la dejamos acá. Por eso de las dudas que teníamos por ahí trabajamos acá en términos de G con un porcentaje de G . Entonces esto sería acá tenemos.

Se recuerda que estamos en centímetros segundo cuadrado. Entonces vamos a dividir dentro de 981, que sería la gravedad. Entonces esto es solo por aquí. Sí, es un porcentaje de g . Entonces vamos por acá.



Orador 3 31:26

Mhm.



Orador 1 31:44

Estamos acá con aquí ya son porcentajes. Bueno, si gustan, tal vez hagámoslo un poquito más decente entre tanto. Bueno, vamos a ponerle por acá, vale, pongámosle y.

Sí, tal vez vamos a ver.

Sink.

Es que hay una chiquita, vamos a dejarlo así solo por efectos de.

de presentación muy bien estamos entonces con con nuestros datos Y ahora sí con esta información vamos nosotros a trazar el espectro elástico entonces para el trazo de la gráfica se recuerda que en el eje X tenemos nosotros el los periodos y en el eje y tenemos la pseudo aceleración

Entonces vamos a marcar todo esto.

Y le vamos a decir insertar gráfica, vamos a ver cuáles nos recomienda. este vamos a. A trabajar con este.

Y este sería nuestro, nuestro aspecto.

Este sería espectro de respuestas. Se recuerda que estamos con un 5% de amortiguamiento. No es el espectro elástico, elástico, la respuesta elástico y estamos con un.

Amortiguamiento de el 5%.

Parte de su tarea es que varía el amortiguamiento de 2 y 3, si mal no recuerdo, ya está ahí anotado el dato, este es para 5%. Podemos a agregarle acá títulos a vamos a ver si nos vamos a evitarlo un poquito.

Títulos de ejes, bueno, este es el periodo, esto está en segundos.

Y por acá, este es periodo y acá tenemos la pseudoaceleración que se está.

Está.

Yeah.

Yeah.

Buena tarde.



Orador 4 43:20

Escuchamos ingenera.



Orador 1 43:20

Ajá.

Gracias, disculpen, se me fue el internet y se me desconfiguró el sonido, pero ya estamos, disculpe.

Bueno, entonces regresamos a donde nos habíamos quedado. Yo creo que habíamos trazado la gráfica, ¿verdad? Solo estábamos.

¿Poniéndole por ahí un par de detalles de ya habíamos visto la gráfica, verdad?



Orador 5 43:46

Thank you.



Orador 1 43:47

Muy bien, entonces , pues básicamente este sería el espectro que nos genera ese acelerograma que ya corregimos y etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda ahorita? Este espectro lo que nos queda para poderlo utilizar es hacer el proceso de escalamiento hacia.

Un espectro normativo. Entonces, ya haciendo ese escalamiento, se puede trabajar para hacer análisis estructural, ¿verdad? Y a lo que corresponde a todo ese proceso de diseño. Bueno, este sería entonces nuestro proceso de la generación del espectro elástico, resolviendo la ecuación de movimiento.

Pero este todo este trabajo también lo podemos generar desde sismo signal.

Entonces vamos a trabajar con sismo signal, solo voy a dejar guardado por acá y

vamos a hacer las comparaciones de nuestros resultados. No solo déjenme guardar y vamos ahora con sismo signal.

Um.

Se recuerda que yo ya les había mandado esta información, el periodo y la aceleración. Entonces vamos a utilizar el primer registro que yo les mandé, iba así en esta fila. Entonces vamos a utilizar y a cargar ya el acelerograma corregido en sismo signal y vamos a generar el espectro.

Elástico, entonces solo me voy a ir de acá y déjenme abrir sin más signal que si lo teníamos.

Season.



Orador 6 45:33

Sí.



Orador 1 45:45

Gracias.

Muy bien, entonces lo estamos.

Ajá.

Ok, ya tenemos por acá, así mismo signal.

¿Y lo que vamos a cargar es el recuerda que aquí cargamos la información desde el bloc de notas, verdad? ¿Entonces, qué información es la que vamos a cargar?

Solo déjenme ir por acá.

Y este es el registro que ya está corregido, esta información que yo voy a abrir ahorita.

Es la que les mandé en el Excel el día anterior que empezamos a hacer el espectro y era precisamente lo que les estaba señalando. Entonces voy a abrirla desde acá, ya es la información corregida, por supuesto, si gustan, de hecho aquí tenemos las aceleraciones, ahorita ya no me puedo cambiar.

Porque si no voy a tener que cancelar acá el proceso, pero si gusta ahorita vamos a ir a chequear estos datos para los diferentes periodos, pero lo que estoy cargando ahorita sería básicamente el Excel que yo les mandé en un principio, ¿verdad? El periodo y la el de hecho es el acelerograma ya corregido.

La primera línea se recuerda que en este caso sería la línea 2.

Y la última línea, pues es 12002. Vamos a dejarlo así, ahorita vamos a chequear el paso del tiempo para este era punto cero 5 y de hecho con ese valor hemos estado

trazando el espectro factor de escala. Vamos a trabajar tiempo y aceleración. De hecho, eso es lo que estamos trabajando y aquí estamos con la pregunta hace ratito, verdad? Las unidades.

no no estamos con g estamos en centímetros segundos cuadrados estamos en gals
Entonces le vamos a dar okay y le vamos a dar acá okay

Y aquí tenemos la aceleración, la velocidad del desplazamiento, el acelerograma.

Todo esto ya estaba corregido, entonces ya no vamos a volver a corregir. Ya me. De hecho, aquí está el espectro de Fourier que en algún momento también visualizamos y nosotros nos vamos a ir a esta última línea que es el.

El espectro elástico, nosotros estamos con pseudoaceleración, perdón, vamos con la gráfica y vamos a trabajar periodo y pseudoaceleración. Estamos acá con el espectro elástico, el porcentaje de amortiguamiento es 5.

En su ejercicio usted tiene porcentajes de amortiguamiento de 2 y mal no estoy.

Entonces, si lo va a verificar con o el programa, este cambia el porcentaje, ¿va?

Entonces le vamos a refrescar por acá la información y básicamente este es el espectro.

Voy a regresar a Excel y vamos a abrir una siguiente hoja que estaba muy mal ubicada, estaba por acá una hoja y vamos a poner acá Signal.

Muy bien.

Entonces este sería nuestro espectro, voy a voy a jalar ahorita solo voy a jalar el espectro desde Signal, la figura y este podemos empezar a ver ahí algunas.

De hecho, hasta cuatro llegamos acá, por eso es que nosotros estamos trazando hasta cuatro. Bueno, extendimos un poquito más los periodos, pero mira, acá nos están trabajando hasta cuatro segundos, ya podemos nosotros pulir acá los valores. Pero este podemos empezar a visualizar las formas, son similares. O sea, decir mira, pero el de Signal tiene más puntos. Sí, trabajó más periodos. A nosotros solo trabajamos 20 periodos y fuimos poco a poco en engrosando el rango entre los periodos.

Pero este básicamente estamos con la forma, si ponemos acá más periodos, vamos a ir pegándoles a esto, pero ahorita usted me dice, mire, pues la forma, ¿verdad? Pues sí se parece, pero ¿y cómo sé yo si de verdad son los valores que corresponden?

Entonces jalemos la tabla de sismo signal y por eso habíamos abierto por acá, entonces le vamos a decir.

Ahora sí, que nos muestre las tablas, aquí estábamos con la tabla, mira.

Y le vamos a dar acá clic secundario y le vamos a decir que seleccione todo. Vamos a

copiar la selección y nos vamos a ir a Excel y vamos a colocar por acá nuestros valores. Y de hecho, aquí vienen todas las aceleraciones que teníamos, ¿verdad? Vamos hasta el final.

Y tenemos hasta cuatro segundos, nos nos trazó a nosotros el espectro y regresemos un poquitito.

Sí, bueno.

¿Podemos trazarlo desde acá? ¿Podemos volver a sacar la gráfica? Sí, vamos a ver acá, le vamos a decir que nos inserte de nuevo un gráfico, el recomendado, vamos a decirle que nos inserte este, este está más afinado.

Este sería el espectro, si gustan, jalémoslo y llevémoslo por acá.

Y pase.

Básicamente estamos con.

¿El mismo esquema, verdad? De hecho es el que tenemos ahí en Signal vía trazado.

Por acá están los datos, pero curiosidades, veamos, nosotros calculamos, por ejemplo, para punto 1 segundo, voy a tomar la gráfica acá de perdón, la tabla.

Vamos a regresar un poco y, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos valores para cero y si tenemos luego el siguiente periodo. A ver, veamos este resumen de la tabla o si gustan, este hablemos la tabla. Me la voy a llevar solo como imagen.

Lo voy a llevar por acá, ella toma, de hecho, hasta cuatro segundos viene nuestra.

Nuestra gráfica del espectro es de Signal. Veamos por acá, a ver, veamos, mire cero 75.49 nos está dando sismo Signal y nosotros tenemos 75.49. De hecho, ahí estamos la PGA. A ver, nosotros trabajamos para punto 1.1. mire.

Punto uno acá este vamos a ver el punto 1160.27 está decir los decimales y es más afinado el programa, por supuesto, verdad? Pero estamos con el valor.

El punto 15 nos dio acá.

Bueno, nosotros trabajamos punto 15 y mira, acá nos doy un punto 16, bueno, entonces si quiere cambiemos a punto 16, verdad? Voy a borrar este time, voy a regresar acá y le voy a poner el punto 16, por ejemplo.

Me va a actualizar las gráficas y todo. Mire, ya se movió la gráfica por acá y ya tengo aquí el valor para punto 16. Por ejemplo, esto era solo para comparar con lo de sismo signal. Voy a llevarme estos números de nuevo por acá y regresemos a ver, ya habíamos chequeado la primera.

Veamos con punto 16229 y aquí con 229.01 verdad, seguimos con la finura de del programa, pero estamos con el dato, verdad? punto 20167 mire punto 20166 aquí algunas variaciones, pero están bastante próximas, verdad?

qué más tenemos por acá punto veinticinco no está punto cinco aquí anda punto cinco a ver veamos 100 100 punto treinta y uno 100 punto treinta y siete Ahí estamos va veamos Wow tenemos mucho porque chequear

Mucha información, voy a bajar ya un poco aquí, no vamos a irnos a todos a la solo para que viera que son los mismos resultados. Le damos aquí el de uno, mire el de uno, oye, quitar esto.

Para 1 segundo a nosotros nos quedó de 46 y veamos por acá tenemos 46. ¿006 verdad? Y mire 46.06 y así sucesivamente podemos ir revisando cuatro. Veamos qué sucede con cuatro segundos, no sé, habría que buscar hasta ahí abajo, verdad? Pero. 1.37, digamos aproximadamente, me voy a ir al final. 1.37. Mire, básicamente es el dato que nosotros generamos desde la solución de la ecuación de movimiento y trabajando la solución particular, la complementaria y todo lo que bueno.

Lo poquito que explicamos acá, porque eso es tema de dinámica, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar es que resolviendo esa ecuación de movimiento, pues nosotros llegamos a los mismos resultados. Por supuesto que ahorita le podemos ver las ventajas al programa de los tiempos que nos ahorra, pero este el conocimiento de cómo hacerlo y de saber que si converge y que está bien.

¿Eso es lo que estamos viendo, verdad? Entonces estamos por acá con el espectro desde Signal y básicamente este sería el trazo del espectro elástico. Como les decía, después de esto lo que nosotros tenemos es el proceso de escalamiento de este espectro a un espectro normativo.

Y ya con ese escalamiento puede utilizar usted esa información para poder hacer su diseño estructural utilizando la información de un acelerograma. Por ejemplo, para los análisis tiempo historia nos piden al menos el no lineal, pide 11 acelerogramas tratados, ¿no?

Y ya en el proceso se escalan. A veces algunos se se tienen que desechar porque se rompen mucho o hay mucha diferencia respecto al espectro normativo y pues a veces no tiene uno más de 11 acelerógrafo más, va. Entonces hay que descartar de repente algunos va.

Pero este sería el proceso, no sé si tenemos alguna pregunta.

Entonces vamos a salir de acá. ¿Tiene una tarea usted de un acelerograma? Lo ha estado usted siguiendo. De hecho, va a comprobar su gráfica desde acá de sismo signal. Por eso estábamos viendo el proceso. Incluso usted tiene que trabajar varios amortiguamientos. Entonces puede ir cambiando aquí los amortiguamientos.

Y a comparar todo.

Vamos a dejar por acá, entonces me voy a regresar yo un poco a donde nos habíamos quedado. Entonces, no, inviten, bueno.

Entonces nosotros andábamos por acá con nuestra clase.

Ok, vemos.

O K, estábamos con este ejemplo que de hecho es el que acabamos de resolver, un seguimiento de la información que fuimos operando. Lo tenemos por acá para diferentes periodos. De hecho, fue el PDF que le que les compartí la.

Las ecuaciones y pues aquí teníamos ya el trazo del espectro. Está un poquito más afinada esta gráfica. Intenté reducirle el tamaño al punto del marcador, pero no me dejó. Así que aquí está la gráfica. Esta es la de sigmo sismo signal, mira la que acabamos de sacar.

¿Igual está solo cortada por efectos de presentación, verdad? Llegó a punto 6, pero ya vimos que sismo signal nos trazó hasta cuatro segundos y este es el ejercicio que se le dejó y que lo tenemos para el 19 de agosto. Aquí vienen los diferentes amortiguamientos.

Y una gráfica con los 3 espectros, ¿verdad? Esa la puede trabajar desde Excel, el trabajo es en grupo.

Y hasta acá nos habíamos quedado entonces nosotros con.

El tema de los espectros elásticos, no sé si tenemos alguna pregunta antes de continuar.



Orador 2 59:09

¿Ingeniera, como tenemos que variar el tiempo, hasta cuánto lo podemos variar? Porque como hay que variar el amortiguamiento también.



Orador 1 59:19

Podemos trabajar como referencia los tiempos que operamos para el ejemplo.



Orador 2 59:24

Ah bueno.



Orador 1 59:24

Que de hecho, incluso si se dio cuenta, Signal nos lo trazó hasta cuatro segundos y nosotros lo hicimos hasta 8 segundos, ¿verdad? Incluso, bueno, como referencia, tomemos los tiempos que manejamos acá en clase para que no sea complicado por

ahí, porque sí queda mucho criterio. Algunos podrían decir, bueno, yo lo meto en Signal, veo hasta qué periodo me lleva y mejor lo voy a hacer un poquito más detallado en Excel.

 **Orador 2** 59:31
Ajá.

 **Orador 1** 59:49
Y voy a perseguir un poco los periodos de Signal, ¿verdad? Para tratar de converger en los mismos datos, ¿verdad? Acá los periodos que nosotros operamos para nuestro trazo manual difirieron, son un poco diferentes a los que Signal operó y un ejemplo de ello era punto 15, operamos nosotros y Signal calculó en punto 16, ¿verdad?

 **Orador 2** 1:00:10
Mhm.

 **Orador 1** 1:00:10
Enton, pero si gustan mejor para no variar mucho, operemos estos mismos tiempos. Independientemente lo que nos vaya a hacer Signal en su momento, ¿verdad? Trabajemos estos y además después que hasta qué rango pone Signal.

 **Orador 2** 1:00:27
Y pues serían esa cantidad para cada amortiguamiento.

 **Orador 5** 1:00:28
Ingeniera, disculpe.

 **Orador 1** 1:00:31
Exacto, ajá, sí, básicamente son 3 archivos de Excel.

 **Orador 2** 1:00:32
Okay, gracias.

 **Orador 1** 1:00:37
Mhm.

 **Orador 5** 1:00:38
Disculpe, ingeniera, tenemos que hacer en Excel y luego tenemos que comparar con el programa, la gráfica, ¿no?

 **Orador 1** 1:00:39
Kidman.
A ver, veamos, bueno, leamos por acá, dice los espectros elásticos mediante modelos matemático previamente vis, o sea, va a ser 3 Exceles si lo quiere ver así porque son diferentes amortiguamientos para este registro, que es el que usted viene tratando. Por supuesto que ya tiene que estar tratado el registro.
Bueno, aquí estamos 3 gráficas por separado con su tabla. ¿A qué nos referimos con esto? A esto, la PG a la tabla con estos tiempos y su respectiva gráfica, 5 * 102% y 10%. Esas son las 3:00 gráficas que le piden.
Y luego dice una gráfica con los 3 espectros. Entonces aquí sí vamos a superponer los 3 para sus diferentes amortiguamientos de Signal no nos dice nada. Entonces si usted me dice, mire, ¿y qué hacemos con Signal? Bueno, Signal solo le va, lo puede usted utilizar para revisar sus resultados, ¿verdad?
Esta parte no se pide en la tarea, entonces pues yo no se lo estoy pidiendo, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Yo lo haría para revisar mis resultados, aunque no trace la gráfica, por ejemplo, ¿verdad? Pero si se dio cuenta, estos resultados casi llegaron al mismo valor, ¿verdad? Nos podría servir solo para asegurar que estemos con.
¿Bien con lo que hicimos, verdad? Pero no se les pide Signal, no se les pide.

 **Orador 5** 1:02:16
Muy bien, gracias.

 **Orador 1** 1:02:16
No sé si estamos muy bien, estamos o k bueno.
Seguimos, entonces estamos ya con el trazo de del espectro elástico, pero nosotros sabemos que hay otra serie de espectros. De hecho, ahorita les he estado yo

mencionando el espectro normativo, que es al que tenemos que escalar el espectro elástico que acabamos de obtener. También hemos hablado de del espectro inelástico, por ejemplo, que hemos mencionado por ahí es uno de los que se utiliza más para analizar estructuras existentes y algunos detalles por ahí, ¿verdad? Hablemos un poquito del espectro inelástico, no vamos a ver su trazo, a mí me interesa nada más llegar ahorita al espectro normativo.

Pero si quieren, veamos así un poquito general el espectro elástico, yo necesito entrar al espectro normativo para poder hacer el machado. Entonces solo hablemos así general, el espectro inelástico de diseño o también se le llama ductilidad constante. Estos se construyen a partir de la solución de la ecuación de movimiento, lo mismo que hicimos con el elástico.

Más los valores de ductilidad que van variando. El detalle aquí es que la ductilidad va variando, la cual mide la relación entre el desplazamiento esperado máximo de su zona inelástica entre el desplazamiento sedente de la edificación. Estos son datos de vamos la ductilidad.

Está en función a el desplazamiento máximo esperado. Es una relación de desplazamientos. Este es el esperado, dice respecto de el máximo de su zona inelástica, ¿verdad? Entonces la ductilidad es una relación entre desplazamientos. Y.

Bueno, la metodología para construir el espectro inelástico.

De ductilidad constante para el uso de análisis no lineal en edificaciones. Tenemos el método de Newmark Hall, está el de Nassar y está el de Vidik. Son metodologías que nosotros podemos utilizar para calcular el.

Pero inelástico o como se le llama también de ductividad constante.

Dentro de las metodologías sugeridas es importante el poder definir pues la variable de utilidad, ya que todo está sujeto a ella. Esta dependerá del desplazamiento cedente y el máximo desplazamiento que tiene la estructura. Es una relación entre desplazamiento. Vemos por acá este un varios espectros.

De ductilidad constante.

Donde este fuimos variando precisamente el valor de la ductilidad y el amortiguamiento siempre fue 5%. Este es un esquema de chopra.

Para espectro sin elástico, entonces uno de los puntos acá es la ductilidad. De hecho, por eso se le denomina de ductilidad constante. Es igual que el anterior, se resuelve la ecuación de movimiento, así como nos indicaba en un principio, ¿verdad? Para poderla resolver podemos utilizar.

Cualquiera de estos 3 métodos. De hecho, está el FEMA también con algunos parámetros. Resolvemos la ecuación de movimiento, no me voy a meter mucho a la solución, ¿verdad? Como les decía, solo vamos a pasar un poquito así breve el espectro inelástico.

De ductilidad constante, resolvemos la ecuación. Esta es la ductilidad precisamente, verdad, que es una relación entre desplazamientos. Voy a regresar un poquito.

Dentro de dicha ecuación se substituye la ductilidad. Bueno, empiezan a variar la utilidad para resolver la ecuación. Construcción de espectros inelásticos, resolvemos la ecuación de movimiento. Esta es una la misma ecuación de movimiento, solo que trasladado en términos de frecuencias angulares. y.

Y.

Porcentajes de amortiguamiento, que fue situación similar a la que hicimos en el elástico para resolver el sistema. Y veamos acá, mediante la solución de la ecuación diferencial de movimiento, se obtienen los aspectos inelásticos utilizando el programa sismo signal. Signal también, o sea, que inelásticos.

El siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos para diversos valores de ductilidad, fueron variando la ductilidad.

El valor de ductilidad, no uno, perdón. El valor de ductilidad uno representa un espectro elástico. Básicamente, este es el espectro elástico.

Y los demás son los espectros inelásticos.

Ahora los aspectos con valores de 23 ya son los inelásticos, ¿verdad? Entonces, si regresamos y vemos lo que hemos hecho, nosotros no tocamos la ductilidad. Sin embargo, ya en el trazo de los inelásticos, este sí se opera y tienen que ser los inelásticos menores al elástico, ¿verdad? Hay una.

Relación por ahí, el espectro inelástico de Newmar Hall, que esto es parte de las ecuaciones que trabaja Newmar Hall para poder trazar ese espectro inelástico. Esto es parte de la teoría de Newmar Hall en función a ductilidad. Esta es la clave acá, ¿verdad? La ductilidad periodos.

Bueno, la pseudoaceleración, la pseudovelocidad, ¿verdad? Considerando el máximo desplazamiento que se obtenga ya de la solución de la ecuación. Bueno, aquí tenemos valores para los periodos.

Y como les decía, no nos vamos a detener mucho, yo necesito pasar a.

Al normativo, aquí tenemos el espectro en el ático que surge cuando resolvemos la ecuación a través del método Newmarkholk.

Aquí tenemos la teoría de Nasar. Otra vez lo que se busca es resolver esa ecuación

de movimiento. Aquí relaciona deformaciones, fluencia, esfuerzos. Aparecen unas variables un poquito diferentes a la teoría de New Marcole, pero es otra forma de poder trazar.

Este es el espectro inelástico de Nazar, siempre para una ductilidad de cuatro, porque siempre era es solo un ejemplo, ¿verdad? Se está trabajando en las diferentes teorías. Esta es la de Newmark Hall para ese mismo acelerograma y trabajamos una ductilidad de cuatro sólo para comparar los resultados. Este es el espectro inelástico con la teoría Newmark Hall.

Para una ductilidad de cuatro, este es el espectro inelástico para ductilidad cuatro, solo que es con la teoría nasal.

¿Y Biddic, este tenemos por acá las ecuaciones de Biddic?

Volvimos a trazar el mismo espectro. Este es un poquito diferente comparado con yo veo un poco más semejante a la teoría nazar y la de la Newmark Hollywood. Ya son los resultados que genera cada teoría. .

Y.

El FEMA cuatro 40 también este nos da parámetros para el caso de los aspectos inelásticos que son usados para análisis no lineal. Aquí es donde les decía yo que para hacer análisis no lineal en el tiempo historia nos piden 11 acelerogramas, o sea que tendríamos que tener 11 espectros elásticos.

Ticos y hacer el Machado para al espectro normativo para ya luego poder trabajar con esa información, ¿verdad? Pero eso ya es parte del análisis solo para que vea la liga que hay entre lo que llevamos en el curso y siguientes cursos que tiene entonces en.

En FEMA aparecen metodologías para construir ese espectro elástico.

Que fue presentado por el a Tc en 1996. La normativa para estos espectros sería FEMA cuatro 40. Por acá tenemos comparaciones entre el espectro de capacidad de la estructura con el de demanda sísmica para poder identificar el desplazamiento máximo o punto de desempeño. Ya para análisis por desempeño utilizamos el. Esta información y por acá tenemos las ecuaciones que nos coloca FEMA para poder trazar ese espectro y aquí trabajamos con el amortiguamiento efectivo. Varias de estas ecuaciones las utilizamos cuando diseñamos espectros amortigua, perdón, cuando diseñamos edificaciones con.

Con amortiguadores, pero creo que es un poco más adelante. Igual esto es parte de la teoría del periodo efectivo desde FEMA para el espectro inelástico, precisamente y a cómo se utiliza esa información. Creo que pues por ahí nos vamos a quedar con el

inelástico. Como le decía, no íbamos a entrar a profundidad a él, pero seguimos con detalles como.

Para trazarlo, volvemos a resolver la ecuación de movimiento. Son espectros de ductilidad constante. Hay 3 teorías para poder resolver más los parámetros de FEMA y pues por ahí andamos con un poco de información del espectro inelástico.

Ahora vamos con el espectro de diseño o el espectro normativo, como le llamamos. Entonces, espectro de respuesta y espectro de diseño. Espectro de respuesta es un gráfico de la respuesta máxima de un oscilador de 1° de libertad amortiguado con diferentes frecuencias o periodos a un movimiento específico del suelo.

Este es el espectro que acabamos nosotros de operar, el espectro de respuesta a un solo específico. Bueno, entonces lo que nosotros acabamos de operar y generar es este espectro de respuesta. Luego tenemos el espectro de diseño.

Dice que es un espectro suave o de diseño, por eso se le llama es, también espectro suave o espectro de diseño, y es una especificación de la fuerza de diseño sísmico o el desplazamiento de una estructura que tiene una cierta frecuencia o periodo de vibración y amor.

Antiguación, en pocas palabras, estos son los espectros normativos, los que nosotros generamos utilizando pues la información de la normativa, la NSE entonces.

Veamos por acá, este es el espectro de respuesta. Si se da cuenta, mira la forma, este no está suavizado, así como le llaman al espectro de diseño o el normativo, que sí está suavizado. Estos no están suavizados. Vemos los picos, de hecho, los que nosotros acabamos de generar, hemos visto esos picos. Por acá tenemos los espectros de respuesta para un 5% de.

Amortiguamiento de sismos como el del centro, Loma Prieta, Nordridge, el de San Fernando y Abrecht son los espectros de respuesta.

elásticos en este caso si lo quiere ver solo que aquí tenemos pseudovelocidad no tenemos pseudo aceleración nada pero es solo un esquema a lo que queremos llegar Es que este es el espectro de respuesta lo que acabamos de generar nosotros bueno y cuál es el espectro de diseño por acá podemos ver precisamente ese detalle El espectro de diseño son los espectros normativos los que nosotros generamos con las ecuaciones que nos propone la norma, y en este caso, pues sería el que tenemos acá de línea azul. Ya es un espectro suavizado, ya no tiene tantos picos. Y si preguntamos acá cuál es nuestro espectro de respuesta, pues es la línea de color rojo, ¿verdad? Ahí aparecen los picos.

Entonces, lo que nosotros hacemos en el proceso de Machado es precisamente

acomodar o superponer el espectro de respuesta hacia el espectro normativo.

Podemos quedar en situaciones como el espectro normativo está.

Por acá.

¿Y nuestro espectro puede quedar por acá abajo o puede quedar arriba, verdad?

Entonces el Machado lo que hace es escalarlo y llevarlo hacia el espectro de normativo.

Algunos detalles que podemos ir observando en el trazo de los espectros. Mire, el punto de arranque siempre es la PG A, por eso cuando trazamos ahorita nuestra nuestro espectro, de hecho, si regresamos un poco a la gráfica que hicimos. Este valor que tenemos por acá.

Voy a regresar un poco, vamos a ver en dónde estábamos aquí. Esta es la PG A. De hecho, este fue el de sismo signal, es PG A.

¿Y en el nuestro o el manual? Esto es PG no, ¿verdad? Entonces el punto de arranque del espectro es la máxima aceleración que experimenta el suelo. Bueno, regresemos un poquito acá a esos a esas comparaciones y tenemos entonces nuestro.

Espectro de respuestas y aquí tenemos el espectro de respuesta con el espectro normativo. Entonces el primer punto sería, mire, para el proceso de Machado tengo que generar espectro normativo. Sí, porque a él es al que vamos a escalar el espectro que estamos operando y que surgió del acelerograma.

Ehm.

Algunos detalles en relación a el espectro normativo. Usted sabe que está dividido en 3 zonas. La primera zona es donde tenemos el efecto generado por las aceleraciones. Las edificaciones que caen dentro de estos periodos se ven más afectados por las aceleraciones. Luego tenemos por acá la zona donde nos afecta más la velocidad.

Y luego tenemos la zona de donde es más incentiva la estructura hacia los desplazamientos, de esa forma está dividido nuestro espectro.

Por acá tenemos espectros de respuesta, efecto a las condiciones del suelo. Ojo acá, el espectro también está sujeto al tipo de suelo, ¿verdad? De hecho, el normativo, si usted se recuerda para poderlo trazar, pues también depende del tipo de suelo. Entonces, por acá tenemos.

Diferentes espectros de respuesta, si se da cuenta, no son afinados y lo que se fue variando, el amortiguamiento fue de 5. Lo que se fue variando acá fueron las condiciones del suelo. Puede usted visualizar formas como para suelos suaves. Vea la forma en que toma el espectro para suelos rocosos.

Mire la forma del espectro, ya sabemos nosotros el proceso de amplificación y de amplificación de ondas, dependiendo el tipo de suelo. En general, el espectro de respuesta se ve afectado por el tipo de suelo, obviamente.

Estos son espectros de diseño.

¿Y El efecto que tiene la variación de amortiguamiento, ¿verdad? Esto sería la pseudoaceleración y son los espectros normativos, ¿verdad? Solo que aquí tienen una variación en el tema de el amortiguamiento.

Mientras más bajo es el amortiguamiento, tenemos, nos acercamos más a esta forma. Mientras más alto es el amortiguamiento, hay variaciones ahí, pero ahorita no estamos haciendo amortiguamiento, lo que yo quiero es que vean las formas, el espectro de diseño es más suavizado. Por acá tenemos recomendaciones de Nerf para el desarrollo del espectro de aceleraciones de diseño, verdad, el espectro suavizado.

Por aquí están las ecuaciones de Nerf. De hecho, nosotros tenemos la nuestra normativa que básicamente atienden a esto. Se recuerda al final que en el espectro pues tenemos la incidencia de las 3 zonas aquí no están, pero este es el efecto de la aceleración. Esta es la zona de la velocidad y esta es la zona donde nos vemos más afectados por el tema de los desplazamientos, sin embargo.

¿Para el trazo de todas esas formas tenemos diversas ecuaciones, verdad? Y aquí nos están refiriendo para las ecuaciones del trazo de incluso viene la ecuación ahí de la meseta, ¿no?

Y aquí está.

Las regiones que.

¿Qué?

¿En qué está dividido ese espectro?

Vamos a hablar un poquitito de esto más adelante, solo déjeme sigo.

Recomendaciones de Nerf para el desarrollo del espectro de aceleración de diseño.

Aquí tenemos espectros de diseño, solo que dependiendo del tipo de suelo. Acá teníamos espectros de respuesta para diferentes tipos de suelo.

Entonces el suelo nos hace variar también detalles con el espectro.

Y bueno, tenemos otro tema que viene ahorita en el a S 722 que son los espectros multiperiodos.

La base teórica para la obtención de los valores de movimiento del terreno, que es el máximo, el vamos a ver, risk tarjeta máximo, el máximo sismo considerado ya en español. Entonces vamos a ver un poquito de los espectros multiperiodos que vienen

en el a S 722, cabe resaltar que nuestra norma.

2024 no te trae espectros multiperiodos, sin embargo, es parte de lo que ya está surgiendo, esto está ahorita habilitado solo para Estados Unidos y vamos a ver ahí la aplicación cita que trae la S 722 para generar esos espectros multiperiodos, pero para Estados Unidos, ¿verdad? Pero veamos acá la base teórica para la obtención de los movimientos del.

Del terreno, el máximo sismo considerado de las provisiones NERF, o sea que a SC 7722 tomó las consideraciones desde NERF 2020 y básicamente son idénticas esas consideraciones. Por aquí tenemos los espectros multiperiodos.

Este es el espectro de diseño multiperiodo, están basados en el máximo sismo considerado.

¿Si usted me dice, mire, y cuál es la idea de los espectros multiperiodos? Yo se la puedo explicar así. Si se dio cuenta, estos son los espectros normativos desde la perspectiva del multiperiodo. Sin embargo, este el espectro normativo que nosotros trabajamos ahorita, que no es multiperiodo.

Vienen más o menos por acá. Por supuesto que está afinado, suaves, pero si se da cuenta, se no se adapta tanto a la forma de ese espectro elástico que nosotros tenemos. A ver, veamos esto, voy a regresar por acá. Esto, este es el detalle. Entonces la idea del multiperiodo más o menos viene hacia este punto. Así se da cuenta, tenemos aquí el espectro elástico.

Y el espectro de diseño. Sin embargo, realmente hay algunos puntos de la forma del espectro de diseño que se sale un poquito de la realidad del espectro elástico, estos picos y aquí mira, está cuadrado. Entonces, ¿qué hicieron con el espectro multiperiodo? Adaptarse un poco más a esa realidad y por eso es que si se da cuenta los multiperiodos.

Vienen por acá, por acá generan un pico a y vienen por acá, son espectros de diseño, pero multiperiodos. Entonces se tratan de adaptar un poquito más a la forma de el espectro de respuesta y están basados pues en máximo sismo considerado. Entonces la idea ahorita con los multiperiodos es que se adaptan de mejor forma a los espectros de respuesta.

Los espectros de diseño que nosotros tenemos ahorita en normativas son un poquito más cuadrados. Si lo quiere, ver así va. Bueno, entonces es más fino ese espectro multiperiodos.

Pero veamos por acá algo. El espectro multiperiodos está basado en el control de nivel de riesgo desde la S 7 2010. El movimiento probabilístico se basaba en el riesgo

uniforme. En la versión 2005 se trabajaba con amenaza uniforme, o sea que estos espectros multiperiodos ya.

¿Están basados desde el riesgo, verdad? El nivel de riesgo.

Los movimientos del terreno asociados al máximo sismo considerado, que es el que identificamos como el MCER, según a ese 7, desde la edición 2010, consideraban lo siguiente: movimientos probabilísticos del terreno basados en el riesgo, movimientos determinísticos del terreno.

Intensidad del movimiento del terreno en el plano horizontal, basado en la máxima respuesta a la aceleración espectral. Es parte de las consideraciones que teníamos desde el 2010 en el a SC 7. Bueno.

El espectro de respuesta de diseño para poderlo trabajar, nosotros tenemos 3 formas.

Esto es lo la propuesta que trae la S 722. El primero es trabajar ese espectro de diseño. Se acuerda que este es el normativo en el que estamos operando de norma. Podemos trabajar el espectro con un espectro de respuesta multiperiodo.

Por acá están los parámetros para el trazo, vamos a verlo un poquito más adelante en español. Este provee una representación más precisa del contenido de frecuencias del movimiento de diseño y es la respuesta espectral preferida. Lo que les decía hace ratito, verdad? Por su forma se apega un poco más al espectro de respuesta que el normativo que nosotros utilizamos hasta ahorita esa miseta.

Entonces, para generar el espectro de diseño, nosotros podríamos trabajar el espectro multiperiodo según a S 722 o podríamos trabajar nuestro espectro de diseño con el espectro de respuesta de 2 periodos, que es el que nosotros trabajamos. Este es el que nosotros tenemos ahorita en la normativa, entonces no es que estemos fuera de la norma, nosotros trabajamos con este método para trazar ese espectro.

¿De diseño, verdad? Y a este espectro se le llama el espectro de 2 periodos.

Y bueno, ya nosotros tenemos nuestras propias ecuaciones para cada zona. Bueno, este espectro se basa en el uso de los periodos de los coeficientes para periodo corto, periodo de 1 segundo, el periodo de esquina. Si usted se recuerda, se mantienen en el a S 722.

¿Tal cual lo trabajamos nosotros en la CNS, verdad? Entonces este es el segundo método para poder generar los espectros de diseño. Y hay un tercer método que son los análisis específicos de sitio.

¿Qué?

Nos permiten generar esos espectros de diseño por medio de programas como Deep Soil. Ya hacen un análisis de sitio un poco más profundo y es para construcciones en particular. Entonces son 3 formas en que nosotros podemos generar el espectro de diseño. La que utilizamos actualmente en nuestra norma es precisamente esta, ¿verdad? el.

Los 2 periodos, la s 7 actualmente pues trae esta y también trae multiperiodo.

Nosotros no tenemos multiperiodo. Bueno, veamos un poquito acá, ya vimos este. El término espectro de respuesta de 2 periodos se refiere a un tipo específico de espectro de respuesta que considera la respuesta a la estructura de 1° de libertad con 2 periodos naturales de vibración principales. Y estos son.

Pues que nosotros calculamos cuando estamos trazando precisamente el espectro, ¿verdad? De nuevo, el modelo para resolver todo esto, todo este tipo de problemas enfocándonos en la dinámica sigue siendo el más en sí, ¿verdad? El de 1° de libertad. Estos periodos, junto con la amortiguación, son parámetros claves que definen la forma y la curva del espectro de respuesta que muestra la máxima respuesta de una estructura ante un movimiento sísmico. La forma de este espectro está intrínsecamente ligada al tipo de suelo y a la región sísmica, donde se ubica la construcción. Muy bien.

Toda esta parte ya la hemos operado nosotros, verdad, desde nuestra norma.

Nosotros operamos este espectro y ya hemos manejado todos esos factores. Luego está en la tercera forma que dijimos análisis específico de sitio a través de software. El procedimiento de análisis de respuesta de sitio está en el capítulo 21 de la SS 7. Son los mismos que aquellos utilizados actualmente por la UUSGS para el desarrollo de valores en mapas para generar los movimientos del terreno según el máximo sismo esperado. Por lo tanto, a menos que existan diferencias significativas en las condiciones locales del sitio, no se esperan grandes diferencias en los valores obtenidos en el análisis de respuesta sitio.

Respecto a los valores preparados por la VGS para obtener los movimientos del terreno al máximo, sismo esperado.

En resumen, básicamente la generación de ese espectro multiperiodo y si generamos el espectro a través de este análisis en Estados Unidos nos mencionan que ya está bastante monitoreado y que casi los resultados son iguales, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros estamos con el de 2 periodos. Esta es la nueva propuesta entonces de. De la s 7 para generar el espectro de diseño.

Que permite mejorar dice la precisión del contenido frecuencia. En resumen, se

adapta un poquito más a la realidad del espectro de respuesta. Una ventaja importante está relacionada con una mejora importante en los procesos de selección y escalatoria de registros sísmicos para análisis, tiempo, historia, ya sea lineal o no lineal.

¿Otra vez regresamos al proceso de escalamiento, verdad? La forma de estos espectros de diseño se adaptan un poco más al elástico, es lo que vienen resaltando y por eso pues es lo que se está utilizando ya como una forma nueva desde la SS 7. Y.

Quiero ver.

Comparativa en el espectro de 2 periodos versus el espectro multiperiodo. Por acá podemos ver la gráfica de esos 2 periodos y este sí hay algunas variaciones en las formas, viendo que el multiperiodo se adapta un poco mejor a al espectro de respuesta, verdad? Y esa es la importancia que resaltan acá del porque pues se está migrando hacia.

Esto por acá tenemos comparativa entre el espectro de 2 periodos, el espectro multiperiodo.

Para diferentes tipos de suelo y aquí ya vienen los tipos nuevos de suelo que tiene la s 722 y que la norma 2024 también ya opera.

Para la construcción del espectro de diseño multiperiodo.

El a S 7, si usted lo mira, trae esta aplicación, el Hazard Tool.

Y básicamente nos entra a este esquema y desde acá nosotros podemos trazar estos espectros, ¿verdad? Se lo voy a leer acá, dice, el espectro de diseño multiperiodo se será desarrollado de la siguiente forma: se construye a partir de los siguientes valores discretos de periodos, opera 22 valores generalmente.

Entonces, parte de los periodos que nos registran por K. Esto busca imitar un espectro de riesgo, que es el basamento en el que está estimada la amenaza. El parámetro de aceleración de respuesta del espectro es del 5% de amortiguamiento. Seguimos con lo mismo, se estima como 2% del espectro de respuesta para el máximo sismo considerado.

¿Y está construido a partir de la base de datos del diseño del VGS Estados Unidos, verdad? Es el que tiene ahorita zonificada toda su región y pues se pueden generar esos espectros, ¿verdad?

Y el periodo máximo que tiene para el trazo desde la aplicación son 10 segundos. Y.

¿Considera la categoría riesgo sísmico que tenemos de la uno hasta la cuatro?

¿Nosotros ya vimos cuáles son esas categorías, verdad? Y también cuáles son las variables para esos multiperiodos, el tipo de suelo. En el 2016 teníamos estos, en el 2022 para la S 7 tenemos más, ¿verdad?

Y la otra es la categoría de riesgo sísmico, que tenemos cuatro.

Y por acá tenemos las descripciones para cada categoría, bueno.

Que de hecho, nosotros ya lo tenemos desde español de nuestra normativa en español. Si lo quiere ver así, se basa en la estimación de las ondas de velocidad y por acá tenemos este algunos esquemas de esos espectros. Vamos a irnos a la aplicación para que vea cómo se generan esos espectros.

Entonces, esta es la que viene en la SC 7, vamos a irlo a ver por acá.

Tenemos.

La aplicación.

Para Estados Unidos.

El uso es bastante sencillo. Nosotros ponemos acá lugar, no sé, en Los Ángeles, California empieza a aparecer ya que vamos a buscar Los Ángeles, California. y. Acá estamos, aquí le dice que a SE va a trabajar a SCE, pues el 722 respecto de multiperiodo. Selecciona el riesgo sísmico, ya vimos que son cuatro. Vamos a trabajar uno para un riesgo sísmico de cuatro. Aquí tenemos la clase de suelo, vamos a dejar por default, pero aquí vienen los diferentes tipos de suelo.

Y aquí lo que vamos a trabajar es un espectro sísmico, ¿verdad? Entonces vamos por acá y le vamos a decir que nos permita visualizar los resultados.

¿Y cuáles resultados? Veamos entonces por acá los detalles.

Y por acá está el espectro, ¿verdad? Este es el espectro de diseño multiperiodo. Por acá vemos el que está ajustado al máximo sismo de diseño.

Este es el espectro de 2 periodos, no sé si sigue generando esa información y este es el espectro a de 2 periodos, pero ajustado al sismo máximo de diseño, ¿verdad? Y básicamente esa es la información para poder trazar estos aspectos. Esto es solo en Estados Unidos, ¿verdad? Podemos ver acá las tablas.

Algunos detalles de hecho, el periodo y la pseudoaceleración, ¿verdad? Solo que aquí sí está en términos de G aquí puede usted.

Investigar algunos detalles. Por ejemplo, aquí el resumen nos genera un pequeño reporte de las consideraciones que nosotros tomamos en el plazo del suelo, pues no lo pusimos por default. Le podemos decir que nos genere un reporte y vamos a ver. El reporte y por acá viene el reporte.

Y ella le pone aquí a la zona, aquí están los espectros multiperiodo y ajustados al

máximo sismo y diseño. Él está el de 2 periodos y el multiperiodo, ¿verdad? Y pues básicamente esta es parte de la información que nos genera y es la aplicación que trae CC 7 para la generación de los espectros multiperiodo, ¿verdad?

Nosotros no lo tenemos, probablemente alguna vez lleguemos a esto, pero es parte de la novedad en términos de espectros. Ahora el espectro de diseño, entonces de la S 7 la novedad es el multiperiodos. Nosotros seguimos con el de 2 periodos y pues bueno, acá vamos a dejar el tema de.

De los espectros y vamos ahora con el tema del Machado, voy a solo necesito explicarles un poquito la teoría y vamos a tomarnos unos 2 unos minutitos para descansar y regresamos ya a ver esa última parte ya con el programa. Entonces solo déjenme salir.

Y vemos acá el proceso de marcha.

Vamos entonces con el escalamiento de acelerogramas.

¿Que es el Machado, como le decimos, verdad? El procedimiento es un procedimiento para la adaptación espectral que desde la S 7 le denominan el Machado. Para realizar el análisis tiempo historia, entre los requerimientos de la S 7 se indica que el acelerograma debe estar calibrado o ajustado al.

Espectro normativo y para ello pues se trabaja el Machado, para lo cual establece que cada componente del movimiento del suelo se empareja espectralmente a rangos o periodos entre punto 8 y 1.2. Esto es del tiempo, el análisis, tiempo, historia son requerimientos durante el mismo rango de periodo y que en cada dirección de respuesta. el.

Promedio del de El promedio del 5% amortiguado, amortiguado, ordenadas de pseudoaceleración calculadas utilizando el espectro. Los registros coincidentes no deben estar por encima ni por debajo del espectro objetivo, más del 10%. Mire, que les dando las tolerancias. Yo les decía hace rato que.

Hay algunos acelerogramas que nosotros tenemos acá el espectro normativo y cuando se trazan los acelerogramas están muy los espectros están muy desviados. Entonces la tolerancia que le permite es un 10%.

Y si superamos esto, se desecha esa información y eso es lo que a veces nos deja un poco cortos, quizás a nosotros en el país, porque no tenemos muchos registros y, por ejemplo, el tiempo historia no lineal le pide 11.

11 acelerogramas, el lineal le permite hasta 7.

Entonces aquí tenemos, pues, las tolerancias para poder escalar ese espectro de respuesta.

Aquí están las indicaciones de la s 7. Estamos en la sección, el capítulo 22 en la sección 12923 el procedimiento para el escalado. Por acá tenemos los límites de los periodos y también está la tolerancia, ¿verdad? que era lo que teníamos en español anteriormente.

Ajuste o escalamiento de acelerogramas al espectro normativo. Los espectros normativos se basan en un sismo máximo, incluso lo estamos viendo ahorita como en multiperiodos para un retorno de 2500 años y 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años. El ajuste de los acelerogramas se realiza para poder suponer la ocurrencia de un sismo máximo considerado, ya que muchos de ellos fueron intensos.

Pero no superaron el máximo sismo. Para ello, el escalamiento se debe realizar en base a un espectro de respuesta normativo y los acelerogramas de eventos sísmicos. Ojo acá, ¿qué información necesito entonces para el Machado? Necesito el espectro de respuesta normativo.

y los acelerogramas de los eventos sísmicos. Punto importante, tienen que ser cónsonos al lugar, es decir, deberíamos de tener el mismo tipo de suelo del espectro normativo al tipo de suelo del lugar donde se leyó el acelerograma. Esa es una parte importante.

Y dice acá fuente sísmica y tipo de suelo. Vamos entonces a ver un ejemplo, lo vamos a vamos a generar un escalamiento hacia un espectro normativo. Entonces el normativo es para un.

La construcción en Quetzaltenango o Quetzaltenango. Vamos a trabajar para un suelo tipo D. Los acelerogramas que nosotros hemos estado trabajando son de acá de registros de Cunoc y el tipo de suelo que se tiene en Cunoc ya estudiado es un suelo tipo D. Entonces, por eso estamos trabajando acá el espectro sísmico.

Normativo panonzuelo tipo de acabamos de leer por acá algunos detalles importantes para poder hacer el escalamiento.

Entonces vamos a trabajar un espectro normativo para Quetzaltenango, Quetzaltenango y un suelo tipo D. Por acá tiene todos los parámetros. Aquí nos vamos a detener, ya usted sabe cómo generar el espectro normativo y por acá tenemos el espectro de respuesta para un suelo tipo D. Este lo vamos a utilizar para este poder hacer el.

Escalamiento.

De el acelerograma que estamos trabajando.

Mediante el registro de aceleraciones y el espectro para el sismo máximo, también

llamado sismo extremo, de hecho es parte de la generación del espectro en consideraciones. Entonces dice para proceder a realizar el escalamiento del registro de aceleraciones al espectro de respuesta, cuando el programa itera para ajustar el registro de aceleraciones se debe verificar la convergencia.

Este es un detalle, el proceso ya de estar haciendo el escalamiento. Tenemos que revisar que converja algunos acelerogramas no convergen, entonces se tienen que desechar y ahí es donde entrábamos a la tolerancia. Algunos se salen de esa tolerancia, entonces no convergen y se tiene que desechar el acelerograma, no se puede utilizar para.

Poderlo escalar.

Entonces, dentro del proceso de escalamiento, tenemos que verificar que existe esa convergencia y el mismo programa le da que sí converge. Eso significa que sí se puede escalar. Entonces, el aerogramas pueden no converger por el tipo de frecuencia que tienen los eventos respecto al espectro normativo. Esto hace que no sean compatibles algunos periodos de vibración y no pueda dar un ajuste fiable, ¿verdad? No se puede.

Operar, no se puede escalar. Por acá tenemos el escalamiento de un registro de aceleraciones. Aquí están los, aquí está el espectro normativo y este es el mensaje de convergencia que le da el programa que se trabaja para hacer esto es sismo match. Ahorita vamos a hablar de él.

El registro de aceleraciones luego se exportó a un formato de actos o k. De la misma forma que hemos trabajado con Signal para trabajar con Match, tenemos que tenerlo tanto el espectro de respuesta en.

En.

¿Bloc de notas y el normativo también lo tenemos que tener en bloc de notas, verdad? Pero ahorita lo vamos a ver ya como ejemplo, veamos por acá exportar, luego ya que le logra escalar el acelerograma y ya regresamos a Excel para poder trazar el las gráficas, ¿verdad? Solo son algunas indicaciones, dice el registro de aceleraciones, luego se exportó a un formato de datos para.

Proceder a construir el espectro de respuesta lineal y no lineal, como se ve en la siguiente figura, el registro ya presenta las aceleraciones de un sismo máximo considerado, teniendo un pico de aceleraciones de 693 cm segundo cuadrado. Ya este es el acelerograma escaleado.

Y este es el que nosotros operamos ya para poder trabajar. como.

Lo que están diciendo es, mire, la máxima punto de aceleración que registra es como

de 600 y algo, y eso lo puede ver usted acá en la espalda, pero este ya es ajustado o escaleado. Por acá se ve una figura de el espectro normativo y los diferentes.

¿Espectros de respuesta que fueron escaleados y ya se tiene ahí un espectro promedio, verdad? Ese es el que se va a operar. Se puede ver la convergencia de la mayoría de espectros. El que no converge fue el que está de azul. Se salió bastante de ese 10% de tolerancia. Entonces ahí es donde les decía que.

Que a veces algunos registros se van a tener que desechar porque no convergen y no se pueden escalar.

Vamos a ver entonces un ejemplo de un proceso de Machado. Vamos a escalar el registro que estamos trabajando acá en clase y vamos a trabajarlo de acuerdo a lo que requiere el S 722 con un acelerograma calibrado. Tiene que estar corregido el acelerograma. Vamos a trabajar con componentes norte sur.

Y el espectro de diseño que vamos a operar es el que estábamos viendo anteriormente, el Quetzaltenango, Quetzaltenango para un solo tipo D. De hecho, aquí está la figura, pero ahorita vamos a ver cuál es el proceso, el programa. Aquí está la convergencia del espectro que estuvimos escaleando, sí converge.

Y por acá vemos el espectro normativo y por acá vemos espectro original. Es este color que el espectro que surge del Machado y este es el espectro normativo.

De acuerdo a la descripción que tenemos por acá, ahorita vamos a ver en sismo match este esquema, el programa para poder hacer en Machado de sismo match.

Vamos a ver un ejemplo desde acá y solo que lo vamos a hacer solo con un registro.

Aquí tiene un normativo y los registros de acá fueron como 11 registros.

¿Uno, cuántos no se pudieron escalar? Se salían del rango y vamos a ver nosotros este ejemplo para el acelerograma corregido. Realiza el proceso de escalamiento a un sismo normativo, suelo tipo D en Quetzaltenango, Quetzaltenango. Por eso les mostraba ahí el sismo.

El espectro normativo, vamos a trabajar con hemos estado trabajando con este registro.

Y el registro corregido. en.

¿Que vamos a operar? Y esta es la base de datos. Bueno, no es la base de datos, es el bloc de notas donde tenemos toda la información de que yo les mandé en el Excel el otro día y con el cual empezamos a trazar el espectro de el espectro elástico, el espectro de respuesta que.

Que o el día de hoy concluimos. Entonces, si gustan, yo sé que no tienen sismo match. De hecho, la clase va a ser básicamente demostrativa, pero el software que

operamos es esto y vamos a ver cómo se maneja. Ya ustedes, pues puede puede trabajar incluso con el mismo ejemplo que nosotros vamos a hacer y puede comparar sus resultados.

Entonces este tomémonos unos 7 minutos, regresamos a las 5:00 solo para ver el Machado y luego nos vamos a quedar con algunas indicaciones ya a finales del curso.

Entonces descansenos.

10 minutos.

Y ahorita regresamos a ver el ejemplo.

Muy bien, vamos a ver el proceso entonces del Machado. Como les decía, vamos a trabajar con un espectro normativo para Quetzaltenango y solo tipo D. Entonces por acá vemos la aplicación o el programita haciendo un match.

Chequeamos las unidades, vamos a trabajar en centímetros segundo cuadrado en el caso de las aceleraciones, velocidad y desplazamiento, ahí estamos.

Entonces, primero vamos a.

Abrir el.

Oh, pero no me voy a agarrar aquí.

Este es el hacer el programa ya corregido.

La uno recuerdan que en la fila 2, perdón, punto 005 era el paso del tiempo.

Y estábamos en.

En centímetros, segundo cuadrado serían las dimensionales. Ahí estamos, este era el acelerograma ya corregido y ahora vamos a cargar el espectro normativo.

Entonces.

Vamos a trabajar con un porcentaje de amortiguamiento de 5. Aquí tenemos cargado el registro ya y vamos a abrir el espectro normativo.

Ease.

Este, el espectro normativo empieza en la fila uno.

Y ahí estaríamos con el espectro.

Vamos a cargarlo.

Y puede visualizar la.

El espectro solo.

Creo que acá las dimensionales no están bien. Vamos a cambiarlas. Aquí viene un porcentaje de G, la dimensional. Entonces vamos a.

Corregir la dimensional.

You creo que I guess.

vamos a multiplicarlo por la gravedad factor de escala que venía en porcentaje de ahora sí ya estamos ahí con con las aceleraciones

Y ahora sí ya podemos ver ahí la escala, ya lo pasamos a centímetros segundo cuadrado.

K.

siempre asegúrese de que su escala esté en centímetros segundo cuadrado entonces ahorita si se dio cuenta eh en la tabla hay que multiplicarlo por la gravedad verdad Entonces lo multiplicamos por el factor de escala a pesar de que ya se visualiza eh Como centímetro segundo cuadrado, pero siempre hay que multiplicarlo por la gravedad.

Aquí lo puede ver en centímetro segundo cuadrado, pero cuando lo cargamos este hay que multiplicarlo por la gravedad, ¿no?

¿Hay que chequear que estén iguales, no? Ahí tenemos el espectro normativo desde un bloc de notas y compararlo contra lo que está cargando en el programa.

Es muy importante el tema de la escala.

Entonces puedes chequear acá que ya le aparece en el eje vertical del espectro normativo centímetros segundo cuadrado, ¿verdad? Ahí sí es congruente con con los valores que nosotros tenemos en en el Excel para la generación del espectro normativo. Entonces ya tenemos cargado el.

Acelerograma corregido del espectro que vamos a escalar y ya tenemos el espectro normativo. Entonces le vamos a decir ahora que nos que lo escale.

Y aquí está lo que les decía yo de la convergencia, ¿verdad? Entonces tiene que indicarnos que es convergente, ¿verdad? Si no se pasa esa tolerancia que platicamos y no se puede escalar.

Aquí ya tenemos el acelerograma escalada.

Por aquí podemos ver el desplazamiento, la velocidad y la aceleración ya escaleado.

A ver, estas son las originales.

Y por acá ya tenemos los calidad.

El espectro de respuesta, a la ahí hay algunas comparaciones.

De lo escaleado y no escaleado.

Y por acá tenemos tablas de periodo, aceleración, tenemos lo original y del otro lado tenemos ya lo escaleado.

Entonces vamos a copiar todo y vamos a llevar otra vez a Excel.

Y por acá puede trazar de nuevo el.

El acelerograma, este ya es escaleado al.

Al espectro de diseño y básicamente esta es la información que ya le va a servir para poder trabajar sus diseños. Puede observar ahí la aceleración máxima. Hace rato veíamos un ejercicio ahí de una aceleración máxima, que sería como 800 cm, segundo cuadrado más o menos. Esa aceleración máxima ya escalada.

Vamos con el espectro de respuesta.

Este es el.

Tenemos el espectro de diseño y el espectro elástico del acelerograma.

Aquí hay algunas comparaciones, las gráficas que nosotros veíamos abajo, ese es el elástico y está el.

No, ese es el espectro y ya tenemos la línea de lo escalado, ¿verdad? El espectro que como quedó escalado.

Ese es el original, la línea morada, como veíamos en el ejemplo anterior, es la espectro original, la línea morada, el verde ya es el espectro escaleado o machado al espectro de diseño, que sería la línea de color rojo que tenemos por ahí.

Puede ver el aumento que tuvo ese espectro para poderlo llevar al sismo máximo, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo hace ratito. Se puede dar cuenta que sí es bastante grande, pero subió al espectro normativo.

¿Entonces, se puede usted imaginar el la magnitud del sismo, verdad? Si el que está demorado es el que nosotros sentimos, ya se imagina si fuera el que está de color verde, verdad, que es el que está escaleado, verdad? Hay un gran incremento de las aceleraciones y por lo tanto.

¿Lo que sentiríamos nosotros y los efectos que causarían, verdad? Se recuerda que los de diseño están a hacia.

Los sismos máximos, verdad, esperados. Entonces ahí podemos visualizar el crecimiento de esa aceleración, va, y básicamente ese es el proceso. Ya el acelerograma que usted miró en Excel, que ya está escaleado, es el que podemos trabajar. Aquí tiene los.

Valores originales, por ejemplo, en aceleraciones, mire este, estos datos ya los habíamos utilizado nosotros ahorita para trazar nuestro espectro original, es lo que vemos de las columnas de acá del lado izquierdo y ya todo esto es lo machado.

Esto es para el para el espectro.

Veamos para acá la gráfica.

Ya este es el espectro.

Escalear.

¿Que genera ese?

¿Ese sismo que estuvimos trabajando con el acelerograma que estuvimos tratando, verdad? Y básicamente este es el proceso de escalado y este es el espectro que podríamos trabajar, lo puede trabajar como espectro, lo puede trabajar como acelerograma.

Es nuestro espectro escaleado y este sería el acelerograma.

Todo esto es.

Y.

Esta sería ya la información de él.

Así que programa.

Eres peleada.

Entonces.

¿Podemos ver los detalles de el proceso de escalado, verdad? La verdad es que no es tan elaborado, pero sí la parte que estábamos indicando por acá de del proceso para poderlo hacer y el concepto que implica es bastante importante, verdad?

Básicamente estuvimos viendo estos.

Esquemas.

Ya vimos nosotros otro acelerograma, este era este es otro. El ejemplo que estábamos viendo verdad de color morado era el acelerograma original, el perdón, el espectro de respuesta generado del acelerograma eran los datos originales.

¿Y puede ver usted acá en color verde ya el espectro escaleado al espectro de diseño, verdad? O el normativo. Y si podemos ver si incremento en aceleraciones, hay que chequear la convergencia. Si no converge, va a tener que cambiar de acelerograma.

Entonces son algunos detalles. Este es el programa, este fue el espectro, el acelerograma que estuvimos operando. Este es el espectro normativo que cargamos.

Sí, es importante el chequeo de la escala cuando lo esté haciendo y pues básicamente con esto, pues terminamos con nuestra clase el día de hoy.

Lo único que me queda a mí pues es agradecer todo su atención y si gustan vamos a dar indicaciones de cuál es nuestro proceso ya ahorita para terminar con el curso, solo me voy a salir ya de por acá.

Yeah.

Y vamos a ver por acá, entonces este solo quería mostrarles, por acá estamos en Moodle y vamos a ir hasta acá.

Estamos entonces en la semana 12. Hoy este entrega su glosario. Este se recuerda que lo dejamos desde el primer día de clases. Entonces hoy tenemos hasta las 11:59

para poderlo entregar. Tenemos una evaluación teórica final.

Esa se abre ahorita a las 6:00 de la tarde y se cierra mañana a las 6:00 de la tarde. Yo este esta está sobre 18 puntos y este tarda 1 hora, son 36 preguntas, medio punto cada pregunta y los otros 12 puntos de la evaluación final es la evaluación práctica.

Pero este, si gustan, les voy a poner una encuestita ahí en WhatsApp para ver qué día les queda mejor. La parte práctica que es lo que vimos el día de Machado no, Machado no, pero sí espectros normativos, espectros multiperiodos.

¿Lo que concluimos con el espectro, verdad? Entonces este esa sí es individual, tiene un valor de 12 puntos, es la parte práctica y ahorita la tengo para abrir el martes 18. Disculpe, estábamos entonces por acá. La evaluación teórica va a empezar ahorita a las 6:00 de la tarde y tenemos una entrega también de el espectro y su acelerograma. Este es el trazo del espectro de respuesta del acelerograma que usted ha venido tratando de eso ya.

Ya explicamos hace rato los parámetros y la evaluación final práctica. En un rato les voy a poner en el chat para ver la el día y la hora, pero van a ser como de aquí a unos 3 4 días máximo, tal vez el martes, porque nosotros tenemos que entregar notas ya esta semana que viene. Entonces vamos a dejar por acá la clase.

Pues no sé si gustan, podemos empezar ahorita a las 5:30 con el examen, voy a reprogramar entonces ahorita a la hora para que pueda empezar ya a las 5:30 y se cerraría mañana a las 5:30, es 1 hora la que tienen para hacerlo. Si no hay preguntas, creo que por acá nos vamos a quedar, les voy a modificar la.

Hora ahorita de la apertura del examen teórico y que tengan una buena tarde entonces.

¿Quién manda ingeniera?

Angelica Raquel que me anda, perdón.



Orador 7 2:17:55

¿Buenas tardes, señora, este una consulta del espectro de las acelerograma, es individual o es en grupo?



Orador 1 2:18:07

No, ese se dejó en grupo.



Orador 7 2:18:10

pues sí, es que me confunde, gracias.



Orador 1 2:18:13

Muy bien, no, ahí decían la misma nota.



Orador 7 2:18:16

Muy bien, gracias.



Orador 1 2:18:18

Muy bien, entonces si no hay preguntas, si nos vamos a quedar por acá, ahorita les voy a habilitar para que el examen abra a las 5:00 5:30 para los que quieran empezar. Que tengan una feliz tarde, entonces feliz tarde.



Orador 5 2:18:29

Gracias sí, gracias ingeniero, feliz tarde.



Orador 8 2:18:32

¿Eres ingeniero buena tarde?



Orador 2 2:18:32

Yeah.



Orador 1 2:18:33

David.



Orador 4 2:18:35

I was in here.



Orador 9 2:18:36

Para, señora.



Orador 10 2:18:36

Gracias, mira, buenas tardes.



Orador 1 2:18:38

Gracias.

 **Orador 11** 2:18:40
Exito de India.

 **Orador 12** 2:18:41
Is it that wing?

 **Orador 1** 2:18:42
Gracias igualmente.

 **Orador 13** 2:18:44
Pero está en la hilera.

 **Orador 14** 2:18:46
Avisarle.

 **Orador 1** 2:18:46
Buena tarde, buena tarde.

 **Orador 1** ha detenido la transcripción